Audit de la plateforme AMC Problèmes, conséquences et corrections

Version expliquée de l'audit du 30/10/2026, avec les décisions qui restent à prendre et la méthode pour les prendre.

109	95	8	6
problèmes trouvés par l'audit	corrigés	corrigés en partie	attendent une décision

Les 4 problèmes critiques sont corrigés. Il reste **29 décisions** à prendre, plus **10 choix** que j'ai faits par défaut et qu'il faut confirmer. 21 problèmes, découverts pendant les corrections et sans décision à prendre, restent à corriger.

Plateforme AMC (C:\vesselmgr) · 30/10/2026 · Corrections non commitées

AVANT DE COMMENCER

Comment lire ce document et comment décider

Chaque problème est expliqué de la même façon : **le problème** (ce qui se passait concrètement), **la conséquence** (le risque pour l'entreprise ou l'utilisateur) et **la correction** (faite, ou recommandée). Les termes métier et techniques (PR, BC, CSO, RACI, périmètre…) sont expliqués dans le glossaire, en annexe B.

Le document a trois parties

- **Partie 1 — Les décisions à prendre (29 + 10).** C'est la seule partie qui demande ton avis. Je n'ai pas tranché ces points, car ils changent une règle de travail, des droits d'accès ou des données réelles.
- **Partie 2 — Les problèmes encore ouverts (21).** Ils ont été découverts pendant les corrections. Ils ne demandent aucune décision : il suffit de me donner le feu vert pour les corriger.
- **Partie 3 — Les 109 problèmes de l'audit, un par un.** Pour comprendre chaque erreur et ce qui a été fait.

Comment décider, en 4 étapes

1. **Lis la fiche de la décision** (partie 1). Les rubriques « problème » et « conséquence » expliquent ce qui se passe si on ne fait rien.
2. **Regarde qui doit décider.** Certaines décisions te reviennent. D'autres relèvent d'un service (Crewing, Achats, Sûreté, QHSE, Direction) : transmets-leur la fiche, elle est rédigée pour être comprise sans connaître le code.
3. **Choisis une option.** Chaque option porte une lettre (A, B, C). Celle que je recommande est **en vert**, avec la raison juste en dessous. En cas de doute, la recommandation est un choix sûr.
4. **Réponds-moi dans la conversation**, avec l'identifiant et la lettre. Tu peux aussi remplir la fiche de réponse (annexe A) et me l'envoyer.

Exemples de réponse :

```
OK pour toutes tes recommandations.
OK pour tes recommandations sauf ACH-05 : B, et UI-08 : C.
FLT-08 : A, le capitaine est X et le chef mécanicien est Y.
FLT-09 et CSO-N1 : j'attends l'avis de Crewing et de la Sûreté.
```

Après ta réponse, j'applique les décisions qui concernent le code. Pour celles qui touchent la vraie base de données, je te montre d'abord exactement ce qui va changer (liste ou simulation) avant d'écrire quoi que ce soit.

Légende

Pastille	Signification
Critique	Fuite de données sensibles, ou application bloquée pour tous.
Majeure	Fuite limitée, chiffre faux, ou processus bloqué dans un cas précis.
Mineure	Gêne, message peu clair, incohérence sans perte de données.
Corrigé	Corrigé dans le code et vérifié par les tests.
Corrigé en partie	La partie technique est faite. Le reste dépend d'une décision (partie 1).
Décision à prendre	Rien n'a été changé sans ton accord (partie 1).

SYNTHÈSE

Ce qui a été fait et vérifié

Les 10 problèmes les plus graves de l'audit sont tous corrigés.

ID	Gravité	Problème et conséquence	Statut
FLT-01	Critique	**Un fuseau horaire mal saisi faisait planter toute l'application** Plateforme inutilisable pour tous ceux qui sélectionnent ce navire, sans solution de leur côté.	Corrigé
ACH-01	Critique	**Pièces jointes des demandes d'achat des autres accessibles** Contournement complet du cloisonnement « ses propres demandes », en lecture comme en écriture.	Corrigé
ACH-02	Critique	**Demande d'achat mise en attente puis livrée : bloquée pour toujours** Demande bloquée définitivement, qui reste dans les relances.	Corrigé
CSO-01	Critique	**L'aperçu d'un Word ou d'un Excel donnait le fichier complet** Fuite de documents de sûreté vers des personnes non autorisées à les télécharger.	Corrigé
ADM-01	Majeure	**La recherche globale montrait les demandes d'achat des autres** Fuite d'informations d'achat entre utilisateurs et contournement du cloisonnement.	Corrigé
ADM-02	Majeure	**Redirection vers un site externe après connexion** Risque d'hameçonnage : le faux site peut imiter AMC et voler des mots de passe.	Corrigé
ADM-03	Majeure	**Anciens liens de réinitialisation du mot de passe toujours valides** Quelqu'un qui a accès à une ancienne boîte mail pouvait reprendre le contrôle du compte.	Corrigé
CSO-02	Majeure	**Sous-dossier « protégé » en réalité lisible par tous** Fuite de documents de sûreté que l'on croyait protégés.	Corrigé
FLT-02	Majeure	**Effectif à bord faux : 50 personnes au lieu de 2** Effectif faux, avec un enjeu de sécurité et de conformité (liste d'équipage, moyens de sauvetage, certificats).	Corrigé
DAT-01	Majeure	**Base réelle : la restauration des sauvegardes était incomplète** Le plan de reprise après sinistre n'était pas fiable : une restauration produisait une base incomplète.	Corrigé

Vérifications faites

- **Contrôles automatiques du code** (typage et règles de style) : aucune erreur.
- **347 tests automatiques sur 347 réussis**. Des tests ont été ajoutés pour les corrections.
- **9 scénarios de l'audit rejoués sur une copie de la base**, tous conformes. Le fuseau horaire « Mars/Olympus » est refusé, l'effectif au 29/10 est de 2 et non plus de 50, le chef mécanicien ne voit plus les demandes du capitaine, une recherche « % » ne renvoie plus tout, les messages d'erreur sont en français, et la devise « ZZZ » est refusée.
- **Affichage sur téléphone** de la nouvelle demande d'achat : la page tient dans l'écran.

À faire de ton côté : la plupart des écrans modifiés n'ont pas été rouverts dans un navigateur. Une vérification visuelle est conseillée sur Marins, Certificats, la fiche utilisateur et les paramètres de l'administration, Noon Reports et les fenêtres CSO.

Ce qui est en service

- L'application (interface et serveur) tourne avec les corrections. **Rien n'est commité dans Git** : le code est à relire avant de l'enregistrer.
- **Une seule écriture dans la vraie base** : la remise à vide de 6 liens cassés entre e-mails et notifications (DAT-01). Elle était nécessaire pour qu'une sauvegarde puisse être restaurée.
- Aucun droit, aucun rôle et aucune structure de base n'ont été modifiés.
- L'environnement de test de l'audit tourne encore : une copie de la base (amc_e2e), qui contient un compte Super Admin de test, un second serveur sur le port 4001 et un relais sur le port 3101. Il est à supprimer quand tu le décides.

1.1 Données réelles à corriger

Ces points concernent des données déjà présentes dans la vraie base. Le code limite déjà les dégâts, mais les données elles-mêmes restent fausses tant que quelqu'un ne les corrige pas. Je n'ai rien modifié.

FLT-08 Les seuls marins « à bord » d'ISKANDER sont des fiches de démonstration

Qui décide : Crewing + Direction

Le problème	Dans la vraie base, les 2 marins affichés à bord d'ISKANDER s'appellent DÉMO-ALPHA et DÉMO-BRAVO. Ce sont des fiches de test créées à l'installation le 12/10. DÉMO-DELTA est prévu à l'embarquement et DÉMO-CHARLIE existe aussi. Les comptes captain.iskander et chief.iskander sont rattachés à ces fausses fiches. Aucun vrai marin n'est enregistré à bord.
La conséquence	Le tableau de bord affiche « 2 marins à bord » alors que c'est faux. Le capitaine et le chef mécanicien voient leur périmètre à travers ces fausses fiches. Le navire ne peut pas non plus passer en Vendu ou Inactif tant que ces affectations restent ouvertes.
Déjà fait	Rien n'a été modifié en base. Les boutons existants (débarquer, annuler une affectation, archiver une fiche) suffisent pour nettoyer.

Les options

- **A** Nettoyer : archiver les 4 fiches DÉMO, clore ou annuler leurs affectations, puis rattacher les comptes du capitaine et du chef mécanicien aux fiches des vrais marins et saisir les vrais embarquements. **Recommandé**
- **B** Garder les fiches pour la formation, en les signalant clairement comme DÉMO.
- **C** Ne rien faire.

Ma recommandation : A. La plateforme est en production depuis le 12/10 : des fiches de test mêlées aux vraies données faussent l'effectif à bord, qui est une donnée de sécurité. Pour la formation, utiliser un navire de démonstration séparé.

Ce qu'il me faut : Les noms du vrai capitaine et du vrai chef mécanicien d'ISKANDER, et la liste de l'équipage réellement à bord.

FLT-09 Erreurs dans la reprise des marins ISKANDER du 15/10

Qui décide : Crewing

Le problème — L'import des 170 marins a fait entrer des données incomplètes ou contradictoires. Deux marins (BEJAOUI Rabie et DALHOUM Malek) ont le même numéro de livret maritime « TG 2384 ». 48 embarquements sont marqués « terminés » sans date de débarquement, et 11 n'ont pas de date d'embarquement. BEN OTHMEN a deux embarquements qui se chevauchent. La nationalité et le sexe sont vides sur toutes les fiches, et le matricule AMC n'est rempli que sur 4 fiches.

La conséquence — Les durées d'embarquement, les jours de mer et l'historique de chaque marin sont faux ou incomplets. Le doublon de livret maritime peut faire confondre deux personnes. Les contrôles de conformité par nationalité sont impossibles.

Déjà fait — Le code ne compte plus ces 48 embarquements comme « à bord » (l'effectif au 29/10 est passé de 50 à 2) et l'écran affiche « date de débarquement manquante » au lieu d'une durée inventée. Les données elles-mêmes n'ont pas été touchées.

Les options

- **A** Crewing corrige fiche par fiche dans l'application, à partir des documents papier ou du fichier d'origine. Je fournis la liste exacte des lignes à reprendre dans un fichier Excel. **Recommandé**
- **B** Corriger le fichier d'origine et le réimporter, puis relancer le contrôle des doublons.

Ma recommandation : A. Il y a une soixantaine de lignes à reprendre : c'est faisable à la main, sans le risque de créer de nouveaux doublons qu'aurait un réimport. Traiter en premier le livret « TG 2384 », puis les 48 débarquements manquants.

Ce qu'il me faut : Le nom de la personne Crewing qui s'en charge. Je prépare le fichier Excel des anomalies sur simple accord.

FLT-04 Numéros de livret maritime et de passeport stockés avec des espaces

Qui décide : Crewing (ou toi)

Le problème — 153 numéros de livret maritime sur 161 et 4 numéros de passeport ont été importés avec des espaces (« TG 2384 »). Avant correction, chercher « TG2384 » ou même « TG 2384 » ne trouvait rien.

La conséquence — La recherche fonctionne désormais. Le seul effet restant est esthétique : selon la fiche, le même type de numéro s'affiche avec ou sans espace.

Déjà fait — La recherche ignore maintenant les espaces, tirets et majuscules : « TG 2384 », « TG2384 » et « tg-2384 » trouvent la même fiche, sans toucher aux données.

Les options

- **A** Réécrire les numéros existants sans espaces (script testé d'abord sur une copie de la base).
- **B** Ne rien réécrire : les numéros restent tels qu'ils figurent sur les documents. **Recommandé**

Ma recommandation : B. Le problème réel (recherche impossible) est réglé. Réécrire 157 numéros modifierait l'historique sans bénéfice pour l'utilisateur.

FLT-21 Fiche du navire ISKANDER presque vide, avec un texte de démonstration

Qui décide : Service Technique ou QHSE

Le problème	Sur la fiche ISKANDER, seuls l'IMO, le type et le fuseau horaire sont remplis : MMSI, indicatif d'appel, pavillon, port d'immatriculation, gestionnaire, armateur, société de classification, année de construction, jauges et port en lourd sont vides. Le champ Notes contient encore « Navire cité dans le cahier des charges (PR n°323, Noon Report du 10/02/2026…) ».
La conséquence	Les PDF générés (Noon Reports, notices) n'affichent que l'IMO. Les utilisateurs voient un texte de démonstration sur un vrai navire.
Déjà fait	Le lien « Compléter la fiche » s'affiche maintenant pour les personnes autorisées, avec le nombre de champs manquants.

Les options

- **A** Une personne du Technique ou de QHSE complète la fiche dans l'application et efface la note de démonstration. **Recommandé**
- **B** Je remplis la fiche par script à partir d'informations que tu me transmets.

Ma recommandation : A. Dix minutes de saisie dans l'écran prévu pour ça, avec trace dans l'historique du navire. Il n'y a pas besoin de script.

Ce qu'il me faut : Le nom de la personne qui saisit, et la confirmation que la note peut être effacée.

UI-08 148 certificats expirés depuis plus de 3 ans encore actifs

Qui décide : Crewing + QHSE

Le problème	La liste des certificats contient 148 certificats expirés depuis plus de 3 ans (certains depuis 2016) et 8 certificats de marins qui ne naviguent plus. Ils viennent de la reprise des données.
La conséquence	Ces certificats encombrent les listes et les compteurs « expirés » du tableau de bord. Les vraies échéances, celles des 30 prochains jours, sont noyées dans des alertes qui n'en sont pas.
Déjà fait	Le tri par défaut affiche maintenant les échéances à venir d'abord. Archiver un certificat clôture aussi son suivi de renouvellement. Aucun certificat n'a été archivé.

Les options

- **A** Ajouter un bouton « Archiver la sélection » réutilisable, avec un motif obligatoire.
- **B** Nettoyage ponctuel par script : je produis d'abord la liste exacte (simulation), Crewing et QHSE la valident, puis j'archive avec le motif « Reprise : expiré depuis plus de 3 ans ». **Recommandé**
- **C** Ne rien archiver : le nouveau tri suffit.

Ma recommandation : B. C'est un héritage de la reprise, un nettoyage unique suffit. La validation de la liste par le métier évite d'archiver un certificat encore utile. L'archivage est réversible : on peut restaurer un certificat.

Ce qu'il me faut : Ton accord pour générer la liste de simulation, puis la validation de cette liste.

CSO-N1 Partages encore actifs sur des documents de sûreté déjà archivés

Qui décide : Sûreté (CSO)

Le problème	Avant la correction, archiver un document CSO ne coupait pas ses partages ni ses notifications. Les documents archivés avant le 30/10 ont donc encore des partages actifs, et 6 notifications « Version à approuver » attendent toujours chez cso.deputy pour des versions annulées.
La conséquence	Si un de ces documents est restauré puis réapprouvé, ses anciens partages se réactivent tout seuls : des personnes externes retrouveraient l'accès sans que personne ne l'ait décidé. Les notifications fantômes encombrent la boîte de cso.deputy.
Déjà fait	Les archivages faits à partir de maintenant révoquent les partages et ferment les notifications automatiquement. L'existant n'a pas été touché.

Les options

- **A** Exécuter les deux requêtes de nettoyage prêtes (révoquer ces partages, fermer ces notifications), avec une trace dans le journal d'audit. **Recommandé**
- **B** Ne rien faire et traiter chaque document à la main s'il est un jour restauré.

Ma recommandation : A. Il s'agit de documents de sûreté : un accès qui revient tout seul est exactement ce que la correction voulait empêcher. Le nettoyage est sans risque, car il ne touche que des documents déjà archivés.

Ce qu'il me faut : L'accord de la Sûreté.

CSO-N4 Dossiers CSO à accès personnalisé sans règle « Consulter »

Qui décide : Sûreté (CSO)

Le problème	Certains dossiers ou documents CSO ont des règles d'accès propres (ils n'héritent plus de leur dossier parent) mais aucune règle qui autorise la consultation. Depuis la correction CSO-02, l'application refuse ce type de configuration.
La conséquence	Pour ces éléments, la prochaine modification des droits sera refusée tant qu'une règle « Autoriser · Consulter » n'est pas ajoutée. Les administrateurs de la Sûreté risquent d'être surpris par ce refus.
Déjà fait	La règle est active pour toute nouvelle configuration.

Les options

- **A** Je liste ces éléments (lecture seule) et la Sûreté complète leurs règles. **Recommandé**
- **B** Ne rien faire : on corrigera au moment où quelqu'un tombera sur le refus.

Ma recommandation : A. La liste se fait en une requête sans risque. Elle permet à la Sûreté de vérifier que chaque dossier sensible est bien protégé.

ACH-DATA Demandes d'achat et écarts restés dans un état incohérent

Qui décide : Achats

Le problème	Avant correction, une demande d'achat (PR) divisée restait « Divisée » pour toujours si ses sous-demandes étaient annulées ou clôturées à la main. On pouvait aussi rouvrir un écart de livraison sur un bon de commande déjà clôturé.
La conséquence	Ces PR restent dans les relances et les listes « en cours », et ces écarts restent ouverts sur des commandes terminées.
Déjà fait	Les nouveaux cas sont traités automatiquement. Un bouton « Clôturer » est proposé sur les PR mères concernées. Les données Achats ayant été purgées le 21/10, il y a probablement très peu de cas, voire aucun.

Les options

- **A** Je compte les cas existants. S'il y en a, les Achats les clôturent avec le bouton prévu, au cas par cas. **Recommandé**
- **B** Clôture en lot par script.

Ma recommandation : A. Le volume est sans doute nul ou très faible depuis la purge. Un écart rouvert peut cacher un vrai litige fournisseur, qu'il vaut mieux voir avant de le fermer.

ADM-N4 Anciens exports en échec contenant des détails techniques

Qui décide : Toi (technique)

Le problème	Avant correction, quand un export échouait, le message enregistré contenait des détails internes du serveur (chemin des fichiers, extrait de code). Les nouveaux échecs affichent un message générique, mais les anciennes lignes contiennent encore ces détails.
La conséquence	Ces détails sont actuellement masqués à l'affichage par un filtre approximatif. Si ce filtre laisse passer un cas, des informations techniques internes deviennent visibles.
Déjà fait	Les nouveaux échecs sont propres et les anciens sont masqués à la lecture.

Les options

- **A** Remplacer une fois pour toutes ces anciens messages par « Erreur interne », puis retirer le filtre. **Recommandé**
- **B** Garder le filtre.

Ma recommandation : A. C'est une seule requête, sans valeur métier perdue, et le code devient plus simple.

CTRL

Contrôler les données saisies avant les corrections (fuseaux, Noon Reports, Charter Parties)

Qui décide : Toi (technique)

Le problème	Trois contrôles ajoutés le 30/10 ne s'appliquent qu'aux nouvelles saisies : le fuseau horaire d'un navire doit exister, il ne peut y avoir qu'un seul Noon Report par jour et par voyage, et deux références de Charter Party ne peuvent plus différer seulement par les majuscules.
La conséquence	Une donnée déjà enregistrée avant la correction pourrait encore poser problème. La base réelle n'a aucun voyage, Noon Report ni Charter Party : le risque se limite au fuseau des navires.
Déjà fait	L'horloge tolère désormais un fuseau invalide au lieu de planter.

Les options

- **A** Je lance les 3 contrôles en lecture seule et je te donne le résultat (probablement 0 cas). **Recommandé**
- **B** Ne pas contrôler.

Ma recommandation : A. C'est sans risque et rapide, et ça confirme que la base réelle est propre.

1.2 Règles de travail et droits d'accès

Ces points changent la façon dont un service travaille, ou ce qu'un rôle a le droit de voir ou de faire. C'est au métier de trancher.

CSO-05 Publication directe d'un document de sûreté sans le validateur désigné

Qui décide : Sûreté (CSO) + Direction

Le problème	Dans un dossier CSO, on peut désigner les validateurs, par exemple seulement cso.deputy. Or un profil autorisé à « publier directement » (Super Admin, CSO) publie sa nouvelle version immédiatement, sans que le validateur désigné la voie.
La conséquence	Le principe des quatre yeux sur les documents de sûreté peut être contourné sans le vouloir. Le validateur désigné croit tout contrôler, alors qu'une partie des publications lui échappe.
Déjà fait	La règle n'a pas changé. Le panneau « Validateurs » explique maintenant que les profils à publication directe passent outre.

Les options

- (A) Garder la règle actuelle : la publication directe passe outre les validateurs désignés.
- **(B)** Réserver la publication directe aux personnes qui sont elles-mêmes validateurs désignés du dossier. Les autres passent par le circuit normal d'approbation. **Recommandé**
- (C) Ajouter une option par dossier « publication directe interdite » (plus long : modification de la base).

Ma recommandation : B. Désigner un validateur doit avoir un effet réel sur des documents de sûreté. B garde la publication directe pour les validateurs eux-mêmes, et la correction tient en une ligne de code plus des tests.

ACH-05 Devis chiffré dans une autre unité que la demande

Qui décide : Achats

Le problème	La demande de prix porte sur 12 pièces. Le fournisseur répond « 1 boîte à 24 € ». L'application crée alors un bon de commande de « 1 pièce à 24 € », et considère qu'il reste 11 pièces à commander. Le comparatif classe aussi ce devis comme « le moins cher » sans tenir compte de l'unité.
La conséquence	Le bon de commande est faux (quantité et prix unitaire), le reste à commander est faux, et le choix du fournisseur « moins cher » peut être erroné.
Déjà fait	Un avertissement « Unité X ≠ Y » s'affiche dans le comparatif et à la création du bon de commande. Rien n'est bloqué, et le classement ignore toujours l'unité.

Les options

- **A** Refuser à la saisie un devis dans une autre unité : l'acheteur ressaisit le devis dans l'unité demandée (24 € la boîte → 2 € la pièce). **Recommandé**
- **B** Ajouter un facteur de conversion sur la ligne de devis (1 boîte = 24 pièces). L'application convertit le prix et la quantité (plus long : modification de la base).
- **C** Garder l'avertissement seul.

Ma recommandation : A. A empêche les bons de commande faux dès maintenant, sans chantier. Si les Achats reçoivent souvent des devis par boîte ou carton, passer ensuite à B.

Ce qu'il me faut : Savoir si les devis dans une autre unité sont fréquents (pour choisir entre A seul ou A puis B).

FLT-22 Le capitaine voit, dans l'historique, des marins hors de son périmètre

Qui décide : Crewing + DPA

Le problème	La liste des affectations d'ISKANDER montre au capitaine 147 lignes avec nom, grade et photo. Elle inclut des marins dont il ne peut pas ouvrir la fiche, parce qu'ils sont hors de son périmètre. L'écran d'équipage, lui, masque déjà ces informations.
La conséquence	Le capitaine voit des données personnelles (photos) de personnes qu'il n'est pas censé consulter, ce qui pose une question de protection des données.
Déjà fait	Rien n'a été modifié. Une règle existante dit volontairement que « l'historique donne du contexte ».

Les options

- **A** Garder le nom et le grade (utiles pour l'historique) mais masquer la photo et la nationalité des marins hors périmètre, comme l'écran d'équipage. **Recommandé**
- **B** Garder la règle actuelle : tout l'historique du navire est visible.

Ma recommandation : A. L'historique reste lisible et la photo n'apporte rien au contexte. Les deux écrans suivent alors la même règle.

FLT-12 Commercial et Ops Manager voient les Noon Reports mais pas les voyages

Qui décide : Direction (matrice RACI)

Le problème	Les rôles Commercial et Ops Manager peuvent lire les Noon Reports, mais pas les voyages auxquels ces rapports appartiennent. Sans ce droit, ils ne peuvent pas non plus choisir un voyage s'ils doivent créer un Noon Report.
La conséquence	Avant correction, les liens menaient à « Accès refusé ». Aujourd'hui, ils sont masqués, mais ces rôles n'ont toujours pas le contexte du voyage (charte, cargaison, escales).
Déjà fait	Les liens, le fil d'Ariane et le filtre « Voyage » sont masqués pour ces rôles. Aucun droit n'a été modifié.

Les options

- **A** Donner le droit « voir les voyages » à Commercial et Ops Manager. **Recommandé**
- **B** Ne leur montrer qu'une liste minimale des voyages en cours (référence, navire), juste pour créer un Noon Report.
- **C** Garder la situation actuelle.

Ma recommandation : A. Le Commercial suit les affrètements et l'Ops Manager les opérations : voir les voyages fait naturellement partie de leur métier. La modification se fait dans la liste des droits, sans code.

ACH-06 Droits du chef mécanicien sur les factures, demandes de prix et devis

Qui décide : Achats + Direction

Le problème	Le chef mécanicien ne voit en principe que ses propres demandes d'achat. Avant correction, il voyait pourtant les factures et les demandes de prix liées aux demandes du capitaine. C'est corrigé : il ne voit plus que ce qui concerne ses propres demandes.
La conséquence	Plus aucune fuite. La seule question restante : a-t-il besoin de voir les factures, même les siennes ?
Déjà fait	Le filtrage « ses propres demandes » est appliqué partout côté serveur.

Les options

- **A** Garder ses droits actuels, filtrés sur ses propres demandes. **Recommandé**
- **B** Lui retirer complètement la vue des factures, demandes de prix et devis.

Ma recommandation : A. Le filtrage règle la question de sécurité. Voir l'avancement de ses propres achats (prix, facture) est utile au bord.

ACH-N4 Demande de prix regroupant les demandes de plusieurs personnes

Qui décide : Achats

Le problème	Un acheteur peut regrouper dans une même demande de prix la demande du chef mécanicien et celle du capitaine. Le chef mécanicien voit alors le numéro et les lignes de la demande du capitaine.
La conséquence	C'est une petite entorse à la règle « chacun ne voit que ses propres demandes », limitée à un même navire.
Déjà fait	Rien n'a été modifié.

Les options

- **A** Masquer au chef mécanicien les lignes et numéros des demandes des autres. **Recommandé**
- **B** Considérer que les lignes d'une demande de prix regroupée sont partagées (situation actuelle).

Ma recommandation : A. Cela reste cohérent avec la règle choisie pour tout le module Achats. L'effort est modéré.

ACH-11 Date de livraison attendue déjà passée sur un bon de commande

Qui décide : Achats

Le problème	On peut saisir un bon de commande avec une livraison attendue en 2020. Cela peut être une erreur de frappe, ou un achat déjà livré qu'on enregistre après coup.
La conséquence	Une erreur de frappe sur l'année fausse les relances de livraison.
Déjà fait	Le reste est contrôlé : devise inconnue refusée, bon de livraison daté dans le futur refusé, échéance avant la date de facture refusée, facture à 0 € refusée, date limite de demande de prix déjà passée refusée.

Les options

- **A** Refuser une date passée.
- **B** Afficher un avertissement non bloquant (« date déjà passée, confirmer ? »). **Recommandé**
- **C** Ne rien faire.

Ma recommandation : B. Bloquer empêcherait d'enregistrer un achat déjà livré. Un avertissement attrape la faute de frappe sans gêner ce cas.

ACH-13 Facture qui ne correspond pas à la commande ou à la réception

Qui décide : Achats

Le problème	Quand une facture dépasse le montant commandé ou les quantités reçues, l'application le détecte mais la facture garde le statut « Reçue ». La tuile « Factures en litige » restait donc à 0.
La conséquence	Les Achats risquaient de payer une facture en écart sans s'en apercevoir.
Déjà fait	Une tuile « Factures en écart de rapprochement » et un badge dans la liste signalent maintenant ces factures. Leur statut ne change pas tout seul.

Les options

- **A** Garder le passage en « En litige » manuel : l'acheteur décide après vérification. **Recommandé**
- **B** Passer automatiquement la facture « En litige » dès qu'un écart est détecté.

Ma recommandation : A. Un écart est souvent temporaire (réception pas encore saisie). Le passage automatique créerait de faux litiges. Le signalement visuel suffit.

CRT-15 Noms de dossiers de certificats visibles hors périmètre

Qui décide : QHSE

Le problème	Les dossiers de l'arborescence des certificats sont communs à tous. Le capitaine d'ISKANDER voit donc le nom d'un dossier qui ne contient que des certificats d'un autre navire (avec le compteur 0). Aucun certificat ne fuit : seul le nom du dossier est visible.
La conséquence	C'est surtout une gêne : des dossiers vides inutiles encombrent l'arbre. L'information révélée est faible (le nom du dossier).
Déjà fait	Un certificat hors périmètre répond maintenant « introuvable » au lieu de « accès refusé », ce qui ne confirme plus son existence.

Les options

- **A** Documenter que les dossiers sont communs (situation actuelle).
- **B** Masquer, pour les utilisateurs qui ne gèrent pas l'arborescence, les dossiers qui ne contiennent rien de visible pour eux. **Recommandé**
- **C** Ajouter un périmètre par dossier (plus long : modification de la base).

Ma recommandation : B. L'arbre est plus clair pour le bord, et les gestionnaires voient toujours tout. Il suffit d'un filtre, sans modifier la base.

CRT-02 Validateur de certificats désigné sans droit d'approuver

Qui décide : QHSE

Le problème	On pouvait désigner comme seul validateur d'un type de certificat une personne qui n'a pas le droit d'approuver (par exemple le capitaine). Les demandes partaient alors vers personne et restaient bloquées.
La conséquence	Les demandes de certificats restaient bloquées sans que personne ne s'en rende compte.
Déjà fait	L'enregistrement est refusé si aucun des validateurs désignés n'a le droit d'approuver. Si seulement certains ne l'ont pas, le sélecteur affiche un avertissement.

Les options

- **A** Garder ce fonctionnement : refus seulement si personne ne peut approuver. **Recommandé**
- **B** Refuser dès qu'un seul validateur désigné n'a pas le droit.
- **C** Tenir compte en plus du navire (un validateur peut avoir le droit, mais pas sur le navire concerné).

Ma recommandation : A. Le blocage réel est réglé, et l'avertissement suffit pour les cas partiels. C ne vaudra la peine que lorsqu'il y aura plusieurs navires avec des validateurs différents.

CRT-REN Demande de renouvellement annulée : le suivi reste « En cours »

Qui décide : QHSE

Le problème	Lancer une demande de renouvellement de certificat passe automatiquement le suivi du renouvellement à « En cours » et crée une tâche. Si la demande est ensuite annulée, le suivi reste « En cours » avec sa tâche.
La conséquence	Le certificat apparaît dans « Renouvellement en cours » alors que plus rien n'est en cours, ce qui peut faire croire que le renouvellement est pris en charge.
Déjà fait	Rien n'a été modifié.

Les options

- **A** C'est voulu : le suivi est indépendant de la demande, et la personne responsable le remet à jour à la main.
- **B** Remettre le suivi à « Non démarré » et fermer la tâche quand c'est la demande qui les avait créés automatiquement. **Recommandé**

Ma recommandation : B. Ce qui a été déclenché automatiquement doit être défait automatiquement. Un suivi modifié à la main resterait, lui, intact.

FLT-05 Création de voyage sur un navire Inactif ou Désarmé

Qui décide : Direction + Opérations

Le problème	Un navire pouvait passer « Vendu » avec des marins à bord et un voyage en cours, et l'activité continuait. C'est corrigé. Il reste une question : faut-il interdire la préparation d'un voyage (brouillon) sur un navire Inactif ou Désarmé ? Aujourd'hui, seul Vendu est bloqué.
La conséquence	On peut préparer un voyage sur un navire Inactif, alors qu'on ne peut plus y embarquer de marins ni activer le voyage.
Déjà fait	Plusieurs refus sont en place. Un navire ne peut pas passer Vendu ou Inactif s'il reste des marins ou des voyages ouverts. Un voyage ne peut être activé que si le navire est Actif. L'embarquement et les Noon Reports sont refusés sur un navire Vendu ou Inactif.

Les options

- **A** Bloquer la création de voyage sur un navire Inactif, mais la garder possible sur un navire Désarmé (on prépare le prochain voyage pendant un arrêt technique). **Recommandé**
- **B** Bloquer sur Inactif et sur Désarmé.
- **C** Ne rien changer.

Ma recommandation : A. Un navire inactif n'a pas de prochain voyage, alors qu'un navire désarmé (arrêt technique) en a souvent un à préparer.

ADM-09 Page d'arrivée d'un profil sans tableau de bord (Crewing)

Qui décide : Toi

Le problème	Le droit « tableau de bord » a été retiré à Crewing le 21/10. À la connexion, ces utilisateurs arrivaient sur « Accès non autorisé ».
La conséquence	La première impression était mauvaise, et laissait croire à une panne.
Déjà fait	Ils arrivent maintenant sur la première page du menu qu'ils ont le droit de voir (Navires ou Marins).

Les options

- **A** Garder ce fonctionnement automatique. **Recommandé**
- **B** Fixer une page d'arrivée précise par rôle.
- **C** Rendre le tableau de bord à Crewing.

Ma recommandation : A. Ça marche pour tous les rôles présents et futurs, sans réglage.

ADM-06 Certificats d'un navire : avec ou sans ceux de son équipage ?

Qui décide : Toi + QHSE

Le problème — Avec ISKANDER sélectionné, le tableau de bord comptait les certificats du navire ET de son équipage (2 valides, 2 expirés), mais le lien ouvrait la liste des seuls certificats du navire (1 et 1). Les chiffres ne correspondaient pas.

La conséquence — Les utilisateurs ne savaient plus quel chiffre croire.

Déjà fait — Les liens du tableau de bord ouvrent maintenant la liste « navire + équipage », avec un bandeau explicatif : les chiffres concordent. Mais choisir un seul navire dans le sélecteur en haut de l'écran montre encore « navire seul » dans la liste des certificats, alors que choisir plusieurs navires montre « navire + équipage ».

Les options

- A. Garder la situation actuelle.
- **B. Utiliser partout la même règle : choisir un navire montre ses certificats et ceux de son équipage. Recommandé**

Ma recommandation : B. Une seule règle partout, plus facile à comprendre. Le changement est petit.

UI-04 Quelle heure afficher : UTC, heure du bord ou heure du poste ?

Qui décide : Direction + Opérations

Le problème — L'horloge en haut de l'écran affiche l'heure UTC (23:47), mais les dates dans les pages sont à l'heure de l'ordinateur (00:47 le lendemain). Sur le même écran, la date et l'heure ne collent pas.

La conséquence — Cela peut provoquer des erreurs d'interprétation sur des horaires (relances, rapports, sessions).

Déjà fait — Aux deux endroits signalés, l'heure est maintenant suivie de « (heure locale) ». Ailleurs, l'heure locale s'affiche sans mention.

Les options

- **A. Heure de l'ordinateur partout, mentionnée « heure locale », et l'horloge du haut affiche UTC et heure locale côte à côte. Recommandé**
- B. Tout afficher en UTC (habitude maritime).
- C. Tout afficher à l'heure du navire sélectionné.

Ma recommandation : A. C'est le plus lisible pour les équipes à terre, et l'heure UTC reste visible pour le bord. B et C obligeraient tout le monde à convertir mentalement.

UI-06 Définition d'un profil « lecture seule » (Direction)

Qui décide : Toi

Le problème	Le tableau de bord de la Direction affichait « Actions requises : 5 — À traiter », alors que ce profil ne peut rien traiter.
La conséquence	Le message invitait à agir des personnes qui ne le peuvent pas.
Déjà fait	Pour un profil qui n'a que des droits de consultation, d'aperçu, de téléchargement ou d'export, le bloc s'appelle « Points de vigilance » et la mention « À traiter » devient « À surveiller ».

Les options

- **A** Garder cette détection automatique. **Recommandé**
- **B** Ajouter un réglage « lecture seule » par rôle.

Ma recommandation : A. Il n'y a rien à configurer et ça s'adapte si les droits d'un rôle changent.

ADM-12 Les exports reprennent-ils tous les filtres de l'écran ?

Qui décide : Toi

Le problème	Des boutons « Exporter » ont été ajoutés sur Certificats, Navires et Journal d'audit. Mais l'export ne reprend qu'une partie des filtres de l'écran : par exemple, filtrer les certificats « expirés » puis exporter donne tous les certificats.
La conséquence	Le fichier exporté ne correspond pas à ce que l'utilisateur voit à l'écran, ce qui risque de fausser un rapport transmis.
Déjà fait	Une infobulle sur chaque bouton dit quels filtres sont repris.

Les options

- **A** Faire reprendre à l'export exactement les mêmes filtres que l'écran. **Recommandé**
- **B** Garder l'export large avec l'infobulle.

Ma recommandation : A. L'utilisateur s'attend à exporter ce qu'il voit. C'est un chantier technique d'environ une journée, sans enjeu métier.

UI-01 Saisie des demandes d'achat sur téléphone

Qui décide : Toi + capitaines

Le problème	Sur téléphone, la page de nouvelle demande d'achat débordait de l'écran. C'est corrigé. La saisie des lignes reste toutefois un tableau, peu pratique sur un petit écran.
La conséquence	La saisie à bord sur téléphone reste laborieuse (défilement horizontal dans le tableau).
Déjà fait	La page tient dans l'écran (375 px au lieu de 828) et l'aide clavier est masquée sur téléphone.

Les options

A Refaire la saisie en cartes empilées sur téléphone.

B Laisser ainsi : le bord saisit sur tablette ou ordinateur. **Recommandé**

Ma recommandation : B. Il vaut mieux attendre de savoir si le bord saisit vraiment sur téléphone avant d'engager ce chantier d'ergonomie.

Ce qu'il me faut : Savoir si les capitaines saisissent leurs demandes sur téléphone.

CSO-11 Recherche dans le contenu des documents CSO

Qui décide : Sûreté (CSO)

Le problème	La recherche CSO porte sur le titre, la référence et la description, pas sur le texte à l'intérieur des PDF. Un commentaire du code affirmait le contraire.
La conséquence	Un utilisateur qui cherche un mot présent dans un document ne le trouve pas.
Déjà fait	L'écran indique clairement que le contenu des fichiers n'est pas indexé.

Les options

A Garder la recherche actuelle. **Recommandé**

B Évolution : indexer le texte des PDF (plusieurs jours de travail).

Ma recommandation : A. C'est une évolution, pas un défaut. À planifier seulement si la Sûreté en exprime le besoin.

1.3 Choix appliqués par défaut, à confirmer

Pour ces 10 points, une réponse s'imposait pour corriger le problème, alors je l'ai appliquée. **Recommandation : tout garder.** Si tu préfères l'alternative, chacune se change en une ligne de code.

ID	Situation	Ce que fait l'application maintenant	Alternative possible	Conseil
ADM-04	**Compte verrouillé qui demande « mot de passe oublié »**	Aucun lien de réinitialisation n'est envoyé. La personne reçoit un e-mail « Compte verrouillé : contactez un administrateur ».	Ne rien envoyer du tout.	Garder : la personne sait quoi faire.
ADM-13	**Changement d'adresse e-mail d'un compte par l'administrateur**	La nouvelle adresse est d'abord enregistrée comme « non vérifiée ». L'administrateur la confirme ensuite par un second enregistrement.	Envoyer un lien de vérification à la nouvelle adresse (évolution).	Garder pour l'instant.
ADM-17	**Seuil de verrouillage affiché aux administrateurs délégués**	Ils voient « après plusieurs échecs » au lieu du nombre exact, qui est réservé à ceux qui gèrent les paramètres.	Leur montrer le nombre exact.	Garder.
ADM-28	**« Révoquer toutes les sessions » alors qu'il n'y en a aucune**	Message « Aucune session active à révoquer », rien n'est journalisé.	Réponse silencieuse « 0 session révoquée ».	Garder.
ACH-02	**Demande d'achat en attente dont la commande a été livrée**	« Reprendre » remet la demande au statut réel (commandée, reçue, clôturée).	Interdire la mise en attente dès qu'un bon de commande est émis.	Garder.
ACH-04	**Bon de commande modifié par un avenant approuvé**	Il reprend directement son statut de livraison et se clôture tout seul si tout est reçu.	Attendre que l'acheteur clique « Noter l'envoi » de la nouvelle version.	Garder.
ACH-07	**Message du demandeur dans la discussion d'une demande d'achat**	Notifié aux acheteurs qui suivent déjà la demande, sinon à tous les approbateurs du navire.	Toujours notifier tous les approbateurs, ou un rôle précis.	Garder.
CSO-03	**Document CSO archivé avant sa première approbation, puis restauré**	Il revient en brouillon avec son dernier fichier.	Refuser de l'archiver tant qu'il est en approbation.	Garder.
CSO-10	**Deux fichiers de même nom dans le même dossier d'un import ZIP**	Le second est refusé : il faut lui donner un titre distinct.	Simple avertissement, les deux documents sont créés.	Garder.
FLT-24	**Planifier un marin encore à bord d'un autre navire, avec une date déjà passée**	Refusé : il faut d'abord le débarquer de l'autre navire.	Accepter après une confirmation explicite.	Garder.

Problèmes découverts pendant les corrections

Ils ne demandent aucune décision métier. Ils sont classés par priorité. Il suffit de me répondre « corrige la partie 2 » (ou seulement certains identifiants). Le temps de correction est indiqué pour chacun.

Six autres problèmes découverts en cours de route ont déjà été corrigés : messages d'erreur restés en anglais, accès refusés journalisés à chaque ouverture d'une fiche utilisateur, recherches « % » qui renvoyaient tout dans une quinzaine de listes, page d'erreur de dernier recours manquante, PDF des Achats hors cloisonnement, et bon de livraison renvoyé deux fois affiché « Conforme » malgré un écart.

ADM-N1 Un administrateur peut encore se bloquer lui-même

Priorité haute

Administration

Le problème	Un administrateur peut retirer de son propre compte le rôle qui lui donne le droit de gérer les utilisateurs ou les droits. Il peut aussi retirer ce droit d'un rôle qu'il possède. Il perd alors immédiatement l'accès à l'administration.
La conséquence	S'il s'agit du seul administrateur, plus personne ne peut gérer les comptes depuis l'application, et il faut intervenir directement en base.
Correction recommandée	Avant d'enregistrer une modification sur son propre compte ou sur un rôle qu'on détient, calculer les droits qu'on aurait après, et refuser si on perd un droit d'administration. Environ une demi-journée de travail.

CRT-N1 Les tentatives d'accès interdites ne sont plus tracées

Priorité haute

Certificats et CSO

Le problème	Pour ne plus révéler l'existence d'un certificat ou d'un document CSO hors périmètre, l'application répond maintenant « introuvable » au lieu de « accès refusé ». Or seuls les « accès refusés » sont inscrits dans le journal de sécurité.
La conséquence	Quelqu'un qui essaie d'ouvrir des certificats ou des documents de sûreté auxquels il n'a pas droit ne laisse plus de trace dans la console de sécurité.
Correction recommandée	Écrire explicitement un événement « accès refusé » dans le journal avant de répondre « introuvable ». Environ 2 heures.

CSO-N2 Document CSO restauré : l'auteur d'origine est bloqué

Priorité moyenne

CSO

Le problème	Quand on restaure un document qui n'avait jamais été approuvé, il revient en brouillon au nom de la personne qui l'a restauré. Seule cette personne peut le soumettre. L'auteur d'origine ne peut ni le soumettre ni déposer une nouvelle version tant que ce brouillon existe.
La conséquence	Le document peut rester bloqué si la personne qui l'a restauré n'est pas celle qui doit le faire avancer.
Correction recommandée	Autoriser l'auteur d'origine, ou toute personne ayant le droit de modifier le document, à soumettre ce brouillon. Environ 2 heures.

CSO-N6 Bouton « Annuler une version » caché à tort

Priorité moyenne

CSO

Le problème	Le serveur autorise la personne qui a déposé une version à l'annuler. L'écran, lui, n'affiche le bouton qu'aux personnes ayant le droit de créer ou modifier des documents.
La conséquence	Une personne qui a le droit d'annuler ne trouve pas le bouton. Le cas se produit notamment après une restauration (voir CSO-N2).
Correction recommandée	Afficher le bouton à la personne qui a déposé la version. Moins d'une heure.

FLT-N3 Liste des affectations par période : règle différente de l'effectif

Priorité moyenne

Marins

Le problème	Pour l'effectif à une date, un embarquement « terminé » sans date de débarquement n'est plus compté. La liste des affectations filtrée par période applique encore l'ancienne règle et l'inclut.
La conséquence	Les deux écrans peuvent donner des résultats différents pour la même période, tant que les données de la reprise ne sont pas corrigées (FLT-09).
Correction recommandée	Appliquer la même règle aux deux écrans. Environ 1 heure.

UI-N6 « Certificats à valider » : le chiffre et la liste diffèrent

Priorité moyenne

Tableau de bord

Le problème	Le compteur du tableau de bord exclut les demandes faites par l'utilisateur lui-même, puisqu'on ne valide pas ses propres demandes. Le lien ouvre pourtant une liste qui les inclut.
La conséquence	L'utilisateur voit « 3 à valider » puis 5 lignes dans la liste, et ne sait plus quoi croire.
Correction recommandée	Faire pointer le lien vers la boîte « À valider », qui applique la même exclusion. Moins d'une heure.

ACH-N5 Réception datée dans le futur acceptée

Priorité moyenne

Achats

Le problème	Une réception peut être enregistrée avec une date de l'an prochain. Le bon de livraison du bord, lui, est déjà contrôlé.
La conséquence	Une faute de frappe sur l'année fausse l'historique des livraisons et les délais fournisseurs.
Correction recommandée	Appliquer la même règle que pour le bon de livraison : pas de date au-delà de demain. Moins d'une heure.

ACH-N6 Facture datée dans le futur acceptée

Priorité moyenne

Achats

Le problème	La date d'une facture n'est pas limitée. Seule l'échéance est désormais comparée à cette date.
La conséquence	Une faute de frappe fausse les échéances de paiement.
Correction recommandée	Même règle que pour le bon de livraison. Moins d'une heure.

ACH-N1 Export Excel des demandes d'achat en codes techniques

Priorité moyenne

Achats

Le problème	Le fichier Excel affiche « NORMAL » ou « PARTIALLY_ORDERED » au lieu de « Normale » ou « Partiellement commandée ». Le PDF et l'écran, eux, sont en français.
La conséquence	Le fichier est peu lisible pour la Direction ou pour un auditeur externe.
Correction recommandée	Reprendre les libellés français déjà utilisés pour le PDF. Moins d'une heure.

ADM-N5 « Lancer » une tâche système peut ne rien faire, sans prévenir

Priorité moyenne

Administration

Le problème	Sur la page État du système, quand les tâches de fond tournent dans un service séparé, le bouton « Lancer » répond « tâche mise en file » même si ce service est arrêté.
La conséquence	L'administrateur croit avoir lancé une purge ou un envoi qui ne s'exécutera jamais.
Correction recommandée	Vérifier qu'un exécutant est actif, sinon l'afficher clairement. Environ 1 heure.

CRT-N2 Historique d'une publication directe trompeur

Priorité basse

Certificats

Le problème	Un certificat publié directement affiche dans son historique « Soumise à approbation » puis « Approuvée », au lieu de « Publié directement ».
La conséquence	On croit qu'une approbation a eu lieu alors que personne d'autre n'a validé.
Correction recommandée	Fusionner les deux lignes en « Publié directement ». Environ 1 heure.

CRT-N3 Compteur des types de certificat trop élevé

Priorité basse

Certificats

Le problème	Dans la Configuration, le nombre de certificats par type compte aussi les certificats vides, dont la création a été refusée ou annulée.
La conséquence	Le chiffre ne correspond pas à la liste.
Correction recommandée	Utiliser le même filtre que la liste. Moins d'une heure.

CRT-N4 Pas d'aperçu des validateurs à la création d'un certificat

Priorité basse

Certificats

Le problème	Au renouvellement, l'écran indique à qui partira la demande d'approbation. À la création, il ne le fait pas, et l'utilisateur découvre après coup qu'aucun validateur n'est disponible.
La conséquence	Une demande peut partir sans destinataire sans que son auteur le sache à l'avance.
Correction recommandée	Afficher les validateurs prévus dès la création. Environ une demi-journée.

CRT-N5 L'auteur d'une annulation dépend du journal d'audit

Priorité basse

Certificats

Le problème	Pour afficher qui a annulé une demande de certificat, l'application lit le journal d'audit, faute de colonne dédiée.
La conséquence	Si le journal d'audit est un jour purgé ou archivé, l'auteur de l'annulation disparaît de l'écran.
Correction recommandée	Ajouter une colonne « annulée par » (petite modification de la base). Environ 2 heures.

CSO-N3 Bibliothèque CSO hors périmètre : « accès refusé » au lieu de « introuvable »

Priorité basse

CSO

Le problème	Les dossiers et documents CSO hors périmètre répondent maintenant « introuvable ». Les bibliothèques de navire répondent encore « accès refusé ».
La conséquence	L'impact est faible : cela confirme seulement l'existence d'une bibliothèque de navire.
Correction recommandée	Répondre « introuvable » (et tracer la tentative, voir CRT-N1). Moins d'une heure.

CSO-N5 Commentaire de code obsolète

Priorité basse

CSO

Le problème	Un commentaire du code affirme qu'une version n'est jamais publiée sans une approbation distincte, ce qui est faux depuis la publication directe.
La conséquence	Il peut induire en erreur un futur développeur. Aucun effet pour les utilisateurs.
Correction recommandée	Corriger le commentaire après la décision CSO-05. Quelques minutes.

UI-N4 Bouton imbriqué dans un lien sur « Mon compte »

Priorité basse

Mon compte

Le problème	Sur la page Mon compte, un bouton est placé à l'intérieur d'un lien.
La conséquence	Au clavier, il faut appuyer deux fois sur Tab pour passer cet élément. Les lecteurs d'écran l'annoncent de façon confuse.
Correction recommandée	Remplacer par un lien présenté comme un bouton. Quelques minutes.

UI-N7 Filtres du journal d'audit perdus au retour arrière

Priorité basse

Journal d'audit

Le problème	Les filtres choisis sur le journal d'audit ne sont pas conservés dans l'adresse de la page.
La conséquence	Un retour arrière ou un lien copié pour un collègue perd les filtres.
Correction recommandée	Conserver les filtres dans l'adresse, comme sur la page Certificats. Environ 1 heure.

FLT-N4 Recherche par numéro de document non optimisée

Priorité basse

Marins

Le problème	Pour retrouver un livret maritime quel que soit son format, la recherche examine toutes les fiches une à une.
La conséquence	Il n'y a aucun effet avec 174 fiches. La recherche ralentira avec plusieurs milliers.
Correction recommandée	Ajouter un index en base le jour où le volume augmente.

ACH-N7 Calcul des écarts de facture refait à chaque affichage

Priorité basse

Achats

Le problème	Le compteur « factures en écart » recalcule chaque facture à chaque affichage.
La conséquence	C'est sans effet aujourd'hui, mais l'affichage ralentira si des centaines de factures sont en attente.
Correction recommandée	Enregistrer le résultat du calcul si le volume augmente.

FLT-N6 Anciens événements « navire modifié » avec des champs techniques

Priorité basse

Journal d'audit

Le problème	Les modifications de navire enregistrées avant la correction contiennent un champ technique (date de mise à jour) qui apparaît dans l'export du journal.
La conséquence	Il n'y a aucun effet fonctionnel : c'est seulement une ligne de bruit dans l'export.
Correction recommandée	Aucune action. Le journal d'audit ne se modifie pas a posteriori.

Chaque problème expliqué

Classés par module, dans l'ordre de l'audit. Pour les problèmes marqués « Décision à prendre » ou « Corrigé en partie », la fiche détaillée est en partie 1.

UI — Interface et données transverses (10 constats, 8 corrigés)

UI-01 Nouvelle demande d'achat illisible sur téléphone

Majeure | Corrigé en partie

Problème	Sur un téléphone, le capitaine qui ouvrait le formulaire de nouvelle demande d'achat voyait la page s'élargir et dézoomer ; les colonnes Quantité et Unité sortaient de l'écran.
Conséquence	Saisie des besoins quasi impossible depuis le bord sur téléphone ou petite tablette.
Correction	La page tient maintenant dans la largeur de l'écran (vérifié sur un écran de 390 px) et l'aide clavier est masquée sur petit écran. Reste : saisir les lignes sous forme de cartes empilées sur téléphone (choix d'ergonomie, voir partie 1).

UI-02 Motifs d'écart de facture affichés en codes

Mineure | Corrigé

Problème	La notification d'une facture en écart affichait « Motifs : EXCEEDS_ORDERED, EXCEEDS_RECEIVED ».
Conséquence	Message incompréhensible pour les Achats, qui doivent deviner la nature de l'écart.
Correction	Les motifs sont traduits, par exemple « dépasse le montant commandé » et « dépasse les quantités reçues ».

UI-03 Durée d'embarquement fausse quand le débarquement manque

Mineure | Corrigé

Problème	Pour un marin dont l'embarquement est terminé mais sans date de débarquement (ex. ABDALLAH Houssine, embarqué le 13/04/2026), la fiche affichait une durée de 7 mois, calculée jusqu'à aujourd'hui. Cela touche 48 embarquements repris.
Conséquence	Temps de mer et ancienneté faux sur les fiches des marins.
Correction	La fiche affiche « débarquement manquant » au lieu d'une durée inventée, y compris dans le cumul des jours de mer.

UI-04 Heure de l'en-tête et heures des pages différentes

Mineure | Corrigé

Problème	L'horloge de l'en-tête était en heure UTC (23:47), alors que le tableau de bord affichait « données de 00:47 » en heure locale sans le dire : un jour et une heure d'écart sur le même écran.
Conséquence	Confusion sur l'heure réelle des données et des saisies.
Correction	Les deux endroits cités indiquent désormais « (heure locale) ». Le choix d'une heure de référence unique pour toute l'application reste à décider (voir partie 1).

UI-05 Aperçu du marin caché sous la liste

Mineure | Corrigé

Problème	Sur grand écran, dans Marins & personnel, l'aperçu de la fiche sélectionnée apparaissait sous les 50 lignes de la liste ; il fallait faire défiler toute la page pour le voir.
Conséquence	Fonction d'aperçu pratiquement invisible, perte de temps pour Crewing.
Correction	L'aperçu s'affiche désormais dans un panneau fixe à droite de la liste, comme pour les certificats.

UI-06 La Direction invitée à « agir » sans pouvoir le faire

Mineure | Corrigé

Problème	Avec le compte Direction, en lecture seule, le tableau de bord affichait « Actions requises » avec des mentions « Critique » et « À traiter », alors que ce profil ne peut rien traiter.
Conséquence	Fausse impression d'avoir des tâches en retard.
Correction	Pour un profil en lecture seule, le bloc s'appelle « Points de vigilance » et les badges indiquent « À surveiller ».

UI-07 Deux notations pour un champ vide sur la fiche navire

Mineure | Corrigé

Problème	Sur la même fiche navire, un champ vide s'affichait tantôt « Non renseigné », tantôt « — ».
Conséquence	Fiche moins lisible : on ne sait pas si l'information manque vraiment.
Correction	« Non renseigné » partout, avec un lien « Compléter la fiche » pour qui a le droit de modifier le navire.

UI-08 Certificats expirés depuis 2016 en tête de liste

Mineure | Corrigé en partie

Problème	Le tri par défaut de la liste des certificats commençait par un certificat « expiré depuis 3648 j », suivi de 7 certificats de 2016. La base réelle compte 148 certificats expirés depuis plus de 3 ans.
Conséquence	Les vraies échéances des 30 prochains jours étaient noyées parmi des certificats périmés depuis longtemps.
Correction	Nouveau tri par défaut « À échoir d'abord » : les prochaines échéances viennent en premier. Reste : archiver ou non en lot les certificats très anciens (décision, voir partie 1).

UI-09 Quantité négative signalée comme « ligne incomplète »

Mineure | Corrigé

Problème	Une ligne de demande d'achat avec une quantité de −5 était acceptée dans le champ, puis le message disait seulement « Ligne(s) 1 incomplète(s) ».
Conséquence	L'utilisateur ne comprend pas ce qu'il doit corriger.
Correction	Le champ quantité refuse les valeurs négatives et affiche l'erreur « Quantité > 0 » directement sous le champ.

DAT-01 Base réelle : la restauration des sauvegardes était incomplète

Majeure | Corrigé

Problème	6 envois d'e-mails de la base réelle pointaient vers des notifications supprimées (sans doute lors de la purge des Achats du 21/10). En restaurant une sauvegarde, la base obtenue perdait une règle de cohérence.
Conséquence	Le plan de reprise après sinistre n'était pas fiable : une restauration produisait une base incomplète.
Correction	Ces 6 liens ont été vidés par une migration relue, seule écriture faite dans la base réelle. La sauvegarde se restaure de nouveau sans erreur.

ADM — Connexion, administration, tableau de bord, recherche, exports (30 constats, 29 corrigés)

ADM-01 La recherche globale montrait les demandes d'achat des autres

Majeure | Corrigé

Problème	Le chef mécanicien, qui ne doit voir que ses propres demandes d'achat, retrouvait par la barre de recherche le numéro, l'objet et le statut d'une demande du capitaine, alors que la fiche elle-même lui était refusée.
Conséquence	Fuite d'informations d'achat entre utilisateurs et contournement du cloisonnement.
Correction	La recherche applique désormais le même cloisonnement que les listes : chacun ne trouve que les demandes et bons de commande qu'il a le droit de voir (vérifié).

ADM-02 Redirection vers un site externe après connexion

Majeure | Corrigé

Problème	Un lien de connexion piégé, envoyé par exemple par e-mail, pouvait renvoyer l'utilisateur, une fois connecté, vers un site extérieur choisi par un attaquant.
Conséquence	Risque d'hameçonnage : le faux site peut imiter AMC et voler des mots de passe.
Correction	Après la connexion, l'application n'accepte plus de redirection qu'à l'intérieur de son propre site ; sinon elle renvoie à l'accueil.

ADM-03 Anciens liens de réinitialisation du mot de passe toujours valides

Majeure | Corrigé

Problème	Après deux demandes « mot de passe oublié », puis un mot de passe temporaire donné par l'administrateur (par exemple après un piratage), les anciens liens reçus par e-mail fonctionnaient encore.
Conséquence	Quelqu'un qui a accès à une ancienne boîte mail pouvait reprendre le contrôle du compte.
Correction	Tous les liens en cours sont annulés à chaque nouvelle demande et à chaque changement de mot de passe, quel qu'en soit l'auteur.

ADM-04 Compte verrouillé : « mot de passe mis à jour » mais connexion impossible

Majeure | Corrigé

Problème	Sur un compte verrouillé, la réinitialisation par e-mail affichait « Mot de passe mis à jour », puis la connexion échouait toujours ; le déverrouillage par l'administrateur écrasait ensuite le mot de passe choisi.
Conséquence	Utilisateur bloqué et trompé par un message de réussite, appels au support.
Correction	Un compte verrouillé ne reçoit plus de lien de réinitialisation mais un e-mail « Compte verrouillé : contactez un administrateur » ; un ancien lien est refusé avec ce même message (choix à confirmer, voir partie 1).

ADM-05 Un Super Admin pouvait se retirer ses propres droits

Majeure | Corrigé

Problème	Un Super Admin pouvait s'interdire à lui-même le droit de gérer les permissions, puis ne plus pouvoir lever cette interdiction.
Conséquence	Sur le dernier Super Admin, seule une intervention directe dans la base permettait de réparer.
Correction	Il est désormais impossible de s'interdire à soi-même les droits d'administration (permissions, utilisateurs, rôles). Un cas voisin reste ouvert : le retrait de son propre rôle (ADM-N1, partie 2).

ADM-06 Chiffres des certificats différents entre tableau de bord et liste

Majeure | Corrigé

Problème	Avec ISKANDER sélectionné, le tableau de bord affichait 2 certificats valides et 2 expirés, mais le lien ouvrait une liste qui n'en montrait que 1 et 1 : l'un comptait le navire et son équipage, l'autre le navire seul.
Conséquence	Perte de confiance dans les chiffres du tableau de bord.
Correction	Les liens du tableau de bord ouvrent maintenant la liste « navire et équipage », qui affiche les mêmes chiffres avec un bandeau explicatif (règle à confirmer, voir partie 1).

ADM-07 Journal d'audit vide sans explication

Majeure | Corrigé

Problème	Quand un navire était choisi dans le sélecteur global, le journal d'audit n'affichait plus les événements d'administration et de connexion, qui ne concernent aucun navire ; les liens « refus d'accès » menaient à une liste vide.
Conséquence	Les administrateurs pouvaient croire qu'aucun incident de sécurité n'avait eu lieu.
Correction	Le filtre navire est visible et effaçable dans le journal, et les événements sans navire ne sont plus masqués à tort.

ADM-08 Paramètres numériques impossibles à saisir

Majeure | Corrigé

Problème	Dans les paramètres d'administration, chaque champ numérique perdait le curseur après le premier chiffre tapé.
Conséquence	Impossible de régler confortablement les seuils (verrouillage, taille de fichier, etc.).
Correction	Le formulaire a été réécrit pour garder le curseur pendant la saisie.

ADM-09 Crewing arrivait sur « Accès non autorisé » après connexion

Majeure | Corrigé

Problème	Depuis le retrait du tableau de bord au profil Crewing, chaque connexion d'un utilisateur Crewing aboutissait à la page « Accès non autorisé… Contactez un administrateur ».
Conséquence	Mauvaise première impression et appels inutiles au support.
Correction	Un profil sans tableau de bord arrive directement sur la première page du menu à laquelle il a accès (règle à confirmer, voir partie 1).

ADM-10 Les erreurs d'export révélaient des détails internes du serveur

Mineure | Corrigé

Problème	Un export en échec affichait un message technique contenant le chemin des fichiers sur le serveur et des extraits de code.
Conséquence	Informations utiles à un attaquant, et message incompréhensible pour l'utilisateur.
Correction	Un message générique est affiché et le détail reste dans les journaux du serveur ; les anciens messages déjà enregistrés sont masqués à l'affichage.

ADM-11 Un filtre d'export invalide faisait planter l'export

Mineure | Corrigé

Problème	Un export demandé avec un filtre mal formé (date « abc », identifiant de navire erroné) provoquait une erreur interne du serveur.
Conséquence	Erreur technique au lieu d'un message clair.
Correction	Chaque type d'export vérifie ses filtres et renvoie un message explicite en cas d'erreur.

ADM-12 Pas de bouton « Exporter » sur Certificats, Navires et Audit

Mineure | Corrigé en partie

Problème	L'export Excel ou CSV de ces trois listes existait côté serveur, et 8 rôles avaient le droit d'exporter, mais aucun bouton ne le proposait à l'écran.
Conséquence	Fonction développée mais inutilisable.
Correction	Les boutons « Exporter » sont ajoutés, avec une infobulle qui précise les filtres repris. Reste : faire reprendre à l'export tous les filtres de l'écran (décision, voir partie 1).

ADM-13 Une nouvelle adresse e-mail restait marquée « vérifiée »

Mineure | Corrigé

Problème	Quand un administrateur changeait l'e-mail d'un compte, la nouvelle adresse était automatiquement considérée comme vérifiée, et les liens de réinitialisation partaient vers elle.
Conséquence	Risque d'envoyer des liens sensibles à une adresse erronée ou malveillante.
Correction	Le changement d'adresse remet la vérification à zéro ; l'administrateur doit la confirmer dans un second temps (choix à confirmer, voir partie 1).

ADM-14 Un administrateur délégué voyait les sessions du Super Admin

Mineure | Corrigé

Problème	Un administrateur limité à un navire pouvait consulter les sessions du Super Admin, avec ses adresses IP et ses navigateurs.
Conséquence	Fuite d'informations sur le compte le plus sensible de la plateforme.
Correction	La consultation des sessions est réservée à ceux qui ont le droit de gérer le compte concerné.

ADM-15 Actions sur son propre compte qui déconnectent sans prévenir

Mineure | Corrigé

Problème	Sur sa propre fiche, un administrateur pouvait cliquer « Mot de passe temporaire » ou « Révoquer toutes les sessions » et se retrouver déconnecté sans avertissement.
Conséquence	Déconnexion surprise et perte du travail en cours.
Correction	Ces actions sont masquées sur son propre compte, avec un renvoi vers « Mon compte » et le changement de mot de passe.

ADM-16 Rôles proposés à l'administrateur délégué sans qu'il puisse les donner

Mineure · Corrigé

Problème	L'administrateur délégué pouvait cocher le rôle Super Admin ou des rôles qu'il ne possède pas, puis recevait un refus à l'enregistrement.
Conséquence	Frustration et essais inutiles.
Correction	Ces rôles sont grisés, avec une infobulle qui explique pourquoi.

ADM-17 Comptes verrouillés comptés parmi les « actifs »

Mineure · Corrigé

Problème	Un compte verrouillé apparaissait à la fois dans les actifs et dans les verrouillés, et le texte « Après 5 échecs » était écrit en dur alors que le seuil est réglable.
Conséquence	Compteurs faux dans la console d'administration.
Correction	« Actifs » exclut désormais les comptes verrouillés et le seuil affiché est celui des paramètres, ou « plusieurs échecs » pour qui ne peut pas le consulter (choix à confirmer, voir partie 1).

ADM-18 Message en anglais après trop de tentatives de connexion

Mineure · Corrigé

Problème	Au-delà de 10 tentatives par minute, la page de connexion affichait « ThrottlerException: Too Many Requests ».
Conséquence	Message incompréhensible pour l'utilisateur.
Correction	Le message est désormais « Trop de tentatives. Réessayez dans une minute. ».

ADM-19 Messages d'erreur techniques en anglais

Mineure · Corrigé

Problème	Les formulaires affichaient des messages comme « String must contain at least 2 character(s) », « Invalid enum value » ou « File too large ».
Conséquence	Les utilisateurs ne comprennent pas ce qu'ils doivent corriger.
Correction	Tous ces messages sont traduits en français à un seul endroit : « Champ obligatoire », « Au moins 2 caractères », « Fichier trop volumineux »… (vérifié).

ADM-20 Taille maximale de fichier réglable au-delà de la limite réelle

Mineure · Corrigé

Problème	On pouvait régler la taille maximale d'un dépôt à 100 Mo alors que le serveur bloque à 50 Mo, et la valeur se saisissait en octets.
Conséquence	Réglage trompeur et fichiers refusés sans explication.
Correction	La valeur se saisit en Mo et ne peut plus dépasser la limite réelle du serveur.

ADM-21 Écran de changement de mot de passe figé et mal libellé

Mineure · Corrigé

Problème	La consigne « 12 caractères minimum » était écrite en dur, le champ s'appelait « Mot de passe actuel (temporaire) » même pour un changement volontaire, et il n'y avait pas de bouton Annuler.
Conséquence	Consignes fausses si le réglage change, et parcours déroutant.
Correction	Les règles sont lues dans les paramètres et affichées aussi à la réinitialisation, le libellé s'adapte à la situation et un retour vers « Mon compte » est proposé.

ADM-22 Les caractères % et _ renvoyaient tout dans les recherches

Mineure · Corrigé

Problème	Taper « % » dans la recherche des utilisateurs renvoyait les 21 comptes, et dans la recherche globale tous les résultats.
Conséquence	Recherches incohérentes et moyen facile de lister des données en masse.
Correction	Ces caractères sont désormais cherchés tels quels, dans toutes les recherches de l'application (vérifié).

ADM-23 Recherche de marins : les mots combinés en « OU »

Mineure | Corrigé

Problème	Chercher « Prénom Nom » renvoyait tous les marins portant ce prénom, et un mot faux n'empêchait pas de trouver un résultat.
Conséquence	Résultats trop nombreux et recherche peu fiable.
Correction	Tous les mots saisis doivent maintenant correspondre (nom, prénom, rang…).

ADM-24 État du système : tâches fausses et statuts en anglais

Mineure | Corrigé

Problème	La page d'état du système affichait une tâche de purge toujours « Jamais » exécutée, une tâche qui n'existe pas, et des statuts bruts comme COMPLETED ou QUEUED.
Conséquence	L'administrateur ne peut pas savoir si les tâches de fond fonctionnent.
Correction	La purge est enregistrée, la tâche fantôme est retirée et les statuts sont traduits.

ADM-25 L'historique d'un utilisateur cachait les verrouillages

Mineure | Corrigé

Problème	Sur la fiche d'un utilisateur, l'historique n'affichait que la création du compte, ni les échecs de connexion ni le verrouillage.
Conséquence	L'administrateur qui déverrouille ne sait pas pourquoi le compte a été bloqué.
Correction	L'historique affiche tous les événements du compte que l'administrateur a le droit de voir, connexions comprises.

ADM-26 Raisons de fermeture des sessions affichées en codes

Mineure | Corrigé

Problème	L'onglet Sessions affichait « Fermée (IDLE_TIMEOUT) » ou « Fermée (PASSWORD_RESET_BY_ADMIN) ».
Conséquence	Information illisible pour l'administrateur.
Correction	Libellés en français : « Inactivité », « Réinitialisé par un administrateur », etc.

ADM-27 Création de compte : message d'erreur vague

Mineure | Corrigé

Problème	À la création d'un compte, un navire, un département ou un responsable inconnu donnait seulement « Référence invalide ou utilisée ».
Conséquence	L'administrateur ne sait pas quel champ corriger.
Correction	Les références sont vérifiées avant l'enregistrement et le message indique précisément laquelle est inconnue.

ADM-28 Actions sans effet inscrites dans le journal d'audit

Mineure | Corrigé

Problème	Réactiver un compte déjà actif, ou désactiver deux fois le même compte, ajoutait des lignes au journal d'audit comme si quelque chose avait changé.
Conséquence	Journal d'audit pollué, plus difficile à exploiter en cas d'enquête.
Correction	Ces actions sont refusées avec un message clair (« déjà actif », « aucune session active à révoquer ») et ne sont plus journalisées (choix à confirmer, voir partie 1).

ADM-29 Départements et paramètres : contrôles manquants

Mineure | Corrigé

Problème	Un compte désactivé pouvait être nommé responsable de département, et un même champ pouvait être listé deux fois dans les paramètres.
Conséquence	Données incohérentes dans l'organisation.
Correction	Seuls les comptes actifs peuvent être responsables, les doublons sont refusés et un département inconnu répond « introuvable ».

ADM-30 Lien vers une fiche utilisateur menant à « Accès non autorisé »

Mineure | Corrigé

Problème	La Direction voyait les membres d'un département avec un lien vers leur fiche, qui menait à la page « Accès non autorisé ».
Conséquence	Lien cassé et impression de dysfonctionnement.
Correction	Le lien n'est affiché qu'à ceux qui peuvent consulter les fiches utilisateurs.

FLT — Flotte, marins, voyages, Charter Parties, Noon Reports (25 constats, 19 corrigés)

FLT-01 Un fuseau horaire mal saisi faisait planter toute l'application

Critique | Corrigé

Problème	Une simple faute de frappe dans le fuseau horaire d'un navire (ex. « Africa/Tunisia ») était acceptée ; dès qu'un utilisateur sélectionnait ce navire, l'application entière ne s'affichait plus, même après rechargement.
Conséquence	Plateforme inutilisable pour tous ceux qui sélectionnent ce navire, sans solution de leur côté.
Correction	Le fuseau se choisit désormais dans une liste et toute valeur invalide est refusée (vérifié) ; l'horloge tolère une ancienne valeur fausse, et une page d'erreur en français permet de revenir à toute la flotte.

FLT-02 Effectif à bord faux : 50 personnes au lieu de 2

Majeure | Corrigé

Problème	L'écran « Équipage à une date » comptait 50 personnes à bord d'ISKANDER au 29/10 au lieu de 2 : 48 embarquements terminés sans date de débarquement étaient considérés comme toujours en cours, certains depuis 2017.
Conséquence	Effectif faux, avec un enjeu de sécurité et de conformité (liste d'équipage, moyens de sauvetage, certificats).
Correction	Un embarquement terminé n'est plus compté à bord ; l'effectif au 29/10 est revenu à 2 (vérifié). Les données reprises restent à corriger (FLT-09).

FLT-03 Dates impossibles décalées en silence ou erreur technique

Majeure | Corrigé

Problème	Une date de naissance au 30 février 1990 était enregistrée comme 2 mars 1990 sans prévenir, et un mois 13 dans un filtre provoquait une erreur technique.
Conséquence	Dates fausses enregistrées sans que personne ne s'en aperçoive.
Correction	Toute date inexistante est refusée avec le message « Date inexistante », à la saisie comme à l'import (vérifié).

FLT-04 Recherche par seaman book ou passeport sans résultat

Majeure | Corrigé

Problème	Chercher « TG 2384 » ou « TG2384 » ne trouvait aucun marin, alors que deux fiches portent ce numéro : la reprise du 15/10 a enregistré 153 seaman books avec des espaces.
Conséquence	Crewing ne retrouvait pas les marins par leur document, avec un risque de créer des doublons.
Correction	La recherche ignore désormais espaces, tirets et majuscules : « TG 2384 », « TG2384 » et « tg-2384 » trouvent la fiche. Réécrire ou non les numéros stockés reste une option (voir partie 1).

FLT-05 Navire « Vendu » avec des marins à bord et un voyage actif

Majeure | Corrigé

Problème	On pouvait passer un navire en « Vendu » avec 3 marins à bord et un voyage en cours, puis continuer à y embarquer des marins et à y saisir des Noon Reports.
Conséquence	Données incohérentes : activité enregistrée sur un navire qui n'appartient plus à la flotte.
Correction	Le passage en Vendu ou Inactif est refusé tant qu'il reste des marins ou des voyages en cours (la liste est affichée) ; embarquement, Noon Report et activation de voyage sont bloqués sur ces navires.

FLT-06 Dates de voyage incohérentes acceptées

Majeure | Corrigé

Problème	Un voyage pouvait avoir une arrivée prévue avant le départ, un départ réel dans le futur ou une arrivée réelle avant le départ réel.
Conséquence	Le contrôle de validité des certificats pendant le voyage se basait sur des dates fausses.
Correction	Les dates sont contrôlées dans le formulaire et sur le serveur (départ avant arrivée, dates réelles au plus 24 h dans le futur), y compris pour les escales.

FLT-07 Plusieurs Noon Reports le même jour

Majeure | Corrigé

Problème	Deux Noon Reports de midi pour le même voyage le 28/10, à 5 minutes d'intervalle, étaient acceptés tous les deux.
Conséquence	Les consommations de la journée étaient comptées deux fois.
Correction	Un seul rapport de midi, et un seul de minuit, est accepté par voyage et par jour, selon l'heure locale du bord.

FLT-08 Les marins « à bord » d'ISKANDER sont des fiches de démonstration

Majeure | Décision à prendre

Problème	Les 2 marins affichés à bord d'ISKANDER dans la base réelle sont DÉMO-ALPHA et DÉMO-BRAVO, créés pour la démonstration et liés aux comptes du capitaine et du chef mécanicien ; aucun vrai marin n'est embarqué.
Conséquence	Tableau de bord, liste d'équipage et contrôles de conformité affichent des personnes fictives.
Correction	Non corrigé : décision à prendre (voir partie 1). Le navire ne peut déjà plus passer en Vendu ou Inactif tant que ces embarquements sont ouverts.

FLT-09 Anomalies dans la reprise des marins d'ISKANDER

Majeure | Décision à prendre

Problème	La reprise contient un seaman book « TG 2384 » partagé par deux marins, 48 embarquements terminés sans date de débarquement, 11 sans date d'embarquement, des périodes qui se chevauchent et une nationalité vide sur toutes les fiches.
Conséquence	Historique de service, temps de mer et détection des doublons peu fiables.
Correction	Non corrigé : décision à prendre (voir partie 1). L'application ne compte déjà plus ces marins à bord et affiche « débarquement manquant ».

FLT-10 Onglet « Historique » du navire en erreur

Mineure | Corrigé

Problème	Pour le capitaine ou Crewing, l'onglet Historique d'un navire affichait une erreur d'accès, et pour les autres il montrait des codes techniques comme « vessel.updated ».
Conséquence	Historique inutilisable pour la plupart des utilisateurs.
Correction	L'onglet utilise l'historique propre au navire, accessible à tous ceux qui voient le navire, avec des libellés en français.

FLT-11 Contenu des Noon Reports non contrôlé

Mineure | Corrigé

Problème	Étaient acceptés un rapport daté de 2019 sur un voyage de 2026, 5 000 milles parcourus en 24 h à 12 nœuds, ou un stock de fuel qui augmente sans soutage.
Conséquence	Consommations et performances du navire faussées.
Correction	Un rapport antérieur au voyage est refusé ; une distance ou un stock invraisemblable déclenche un avertissement, non bloquant, à la soumission.

FLT-12 Commercial et Ops Manager voient les Noon Reports mais pas les voyages

Mineure

Corrigé en partie

Problème	Ces deux profils pouvaient ouvrir un Noon Report, mais le lien vers le voyage menait à « Accès refusé » et le filtre « Voyage » restait vide.
Conséquence	Navigation cassée, et impossible pour eux de choisir un voyage.
Correction	Les liens et le filtre vers les voyages sont masqués pour qui n'y a pas accès. Reste : leur donner ou non l'accès aux voyages (décision, voir partie 1).

FLT-13 Saisie manuelle d'un marin moins contrôlée que l'import

Mineure Corrigé

Problème	À la main, on pouvait créer un marin né en 1850, de nationalité « XX », ou dont le passeport expire avant sa naissance ; l'import Excel, lui, le refusait.
Conséquence	Données de marins invraisemblables.
Correction	Les mêmes règles s'appliquent désormais à la saisie manuelle et à l'import.

FLT-14 Messages de validation en anglais (Flotte)

Mineure Corrigé

Problème	Les formulaires de la flotte affichaient « Invalid email » ou « String must contain at least 1 character(s) ».
Conséquence	Les utilisateurs ne comprennent pas l'erreur.
Correction	Messages traduits en français pour toute l'application (même correction qu'ADM-19).

FLT-15 Chronologie du voyage avec des noms techniques

Mineure Corrigé

Problème	La chronologie d'un voyage affichait « Planning mis à jour (ETA, LAYCANFROM, LAYCANTO) ».
Conséquence	Texte peu lisible.
Correction	Libellés en français : « début de laycan », « fin de laycan », etc.

FLT-16 Références de Charter Party en double et date future

Mineure Corrigé en partie

Problème	« AUDIT-CP-001 » et « audit-cp-001 » pouvaient être créées comme deux contrats différents, et une Charter Party datée de 2030 était acceptée.
Conséquence	Doublons de contrats et dates fausses.
Correction	Les nouvelles références sont mises en majuscules, les doublons refusés sans tenir compte de la casse et une date future est refusée. Reste : contrôler les références déjà enregistrées (vérification de données, voir partie 1).

FLT-17 Le compteur « Marins à bord » ne correspond pas à la liste

Mineure Corrigé

Problème	Sur la fiche navire, le compteur affichait 2 marins à bord mais le lien ouvrait une liste de 3 fiches, marins prévus compris.
Conséquence	Chiffres contradictoires sur le même écran.
Correction	Les compteurs ouvrent maintenant la liste d'équipage du navire, qui affiche les mêmes chiffres.

FLT-18 Brouillons de Noon Report bloqués après clôture du voyage

Mineure Corrigé

Problème	Après la clôture d'un voyage, un brouillon de Noon Report restait modifiable mais ne pouvait plus être soumis.
Conséquence	L'utilisateur travaille pour rien et le brouillon reste en suspens.
Correction	Le brouillon n'est plus modifiable, un message explique pourquoi et un bouton « Supprimer le brouillon » est proposé.

FLT-19 Cargaison réelle très au-dessus du maximum, sans alerte

Mineure · Corrigé

Problème	Pour une cargaison prévue entre 1 000 et 2 000 tonnes, une quantité réelle de 90 000 tonnes était acceptée sans signal.
Conséquence	Erreur de saisie non détectée et chiffres commerciaux faux.
Correction	Un avertissement s'affiche quand la quantité réelle sort de la fourchette prévue.

FLT-20 Caractéristiques du navire invraisemblables acceptées

Mineure · Corrigé

Problème	Une année de construction 2099, ou une jauge nette supérieure à la jauge brute, étaient acceptées.
Conséquence	Fiche navire fausse, reprise ensuite dans les documents.
Correction	L'année de construction et la cohérence des jauges sont contrôlées.

FLT-21 Fiche ISKANDER presque vide et texte de démonstration

Mineure · Décision à prendre

Problème	La fiche d'ISKANDER n'a que l'IMO, le type et le fuseau : MMSI, pavillon, classe, jauges… sont vides, et les notes contiennent encore un texte de démonstration sur le cahier des charges.
Conséquence	Les PDF (Noon Reports, notices) sortent avec une fiche navire incomplète.
Correction	Non corrigé : décision à prendre (voir partie 1). Un lien « Compléter la fiche » indique déjà le nombre d'informations manquantes.

FLT-22 La liste des embarquements montre des marins hors périmètre du capitaine

Mineure · Décision à prendre

Problème	Le capitaine recevait 147 lignes d'embarquements avec nom, rang et photo, y compris de marins dont il ne peut pas ouvrir la fiche.
Conséquence	Données personnelles visibles au-delà du périmètre prévu.
Correction	Non corrigé : décision à prendre (voir partie 1).

FLT-23 Pièces jointes du navire impossibles à archiver

Mineure · Corrigé

Problème	Il n'y avait aucun bouton pour archiver une pièce jointe de navire, et un fichier manquant faisait planter l'onglet.
Conséquence	Documents obsolètes impossibles à retirer, et onglet parfois en erreur.
Correction	Bouton « Archiver » avec confirmation, filtre « Archivées » et mention « Fichier introuvable » au lieu d'une erreur.

FLT-24 Marin encore à bord ailleurs planifié à une date passée

Mineure · Corrigé

Problème	Un marin encore à bord d'un autre navire pouvait être planifié sur ISKANDER avec un embarquement prévu à une date déjà passée ; l'embarquement était ensuite refusé.
Conséquence	Embarquement incohérent qui reste bloqué.
Correction	Ce cas est désormais refusé avec un message clair (choix à confirmer, voir partie 1).

FLT-25 Brouillons de Noon Reports incomplets oubliés

Mineure · Corrigé

Problème	Un brouillon de rapport de départ sans Master, position ni prochain port pouvait rester indéfiniment sans que personne ne le relance.
Conséquence	Rapports jamais transmis.
Correction	La liste affiche l'ancienneté de chaque brouillon et le nombre de points à compléter, avec un filtre « Brouillons ».

CRT — Certificats (15 constats, 13 corrigés)

CRT-01 Renouvellement publié directement mais resté « En cours »

Majeure | Corrigé

Problème	Quand un profil autorisé publiait directement un renouvellement, la nouvelle version devenait bien valide, mais le certificat restait dans « Renouvellement en cours » avec une tâche active.
Conséquence	Tâches fantômes et faux suivi des renouvellements.
Correction	Le suivi de renouvellement est clôturé correctement après une publication directe.

CRT-02 Validateur désigné sans droit d'approuver : demandes bloquées

Majeure | Corrigé

Problème	On pouvait désigner le capitaine, qui n'a pas le droit d'approuver les certificats, comme seul validateur d'un type ; les demandes ne partaient alors vers personne et restaient bloquées.
Conséquence	Certificats en attente indéfiniment, sans que personne ne soit prévenu.
Correction	L'enregistrement est refusé si aucun validateur ne peut réellement approuver, et le sélecteur signale les personnes sans ce droit (règle à confirmer, voir partie 1).

CRT-03 Nouveaux validateurs non prévenus des demandes en attente

Majeure | Corrigé

Problème	Quand on changeait les validateurs d'un type de certificat, les nouveaux voyaient les demandes en attente dans leur boîte, mais ne recevaient ni notification ni e-mail.
Conséquence	Demandes oubliées et validations en retard.
Correction	Les nouveaux validateurs sont notifiés des demandes en attente, et les notifications des anciens sont retirées.

CRT-04 Certificat archivé mais renouvellement toujours « En cours »

Mineure | Corrigé

Problème	Archiver un certificat laissait son suivi de renouvellement « En cours » avec une tâche active.
Conséquence	Tâches inutiles qui encombrent les listes.
Correction	L'archivage clôture le suivi de renouvellement et sa tâche, avec une trace dans le journal.

CRT-05 Compteurs de l'arborescence différents de la liste

Mineure | Corrigé

Problème	Un dossier de certificats affichait « 1 » alors que la liste ouverte était vide (certificat créé puis refusé).
Conséquence	Chiffres contradictoires.
Correction	Les compteurs appliquent le même filtre que la liste.

CRT-06 Suppression d'un dossier : nombre de certificats déplacés faux

Mineure | Corrigé

Problème	La confirmation de suppression d'un dossier annonçait 1 certificat alors que 2 étaient déplacés : les certificats archivés et hors périmètre n'étaient pas comptés.
Conséquence	L'utilisateur décide sur une information fausse.
Correction	Le message de confirmation indique le nombre total de certificats déplacés.

CRT-07 Catégories en double qui ne diffèrent que par les majuscules

Mineure | Corrigé

Problème	Après un renommage, modifier un type de certificat pouvait créer une deuxième catégorie « X-CAT » à côté de « X-cat ».
Conséquence	Arborescence en double et classement confus.
Correction	La catégorie existante est réutilisée sans tenir compte des majuscules.

CRT-08 « Document manquant » affiché à tort après une correction

Mineure — Corrigé

Problème	Corriger un certificat (par exemple son émetteur) sans joindre de nouveau fichier affichait l'avertissement « Document manquant », alors que le document existant était bien repris.
Conséquence	Fausse alerte qui inquiète l'utilisateur.
Correction	L'avertissement n'apparaît plus quand le certificat a déjà un document.

CRT-09 Publication directe proposée puis refusée

Mineure — Corrigé

Problème	Un profil autorisé à publier directement, mais sans le droit de soumettre, voyait l'option de publication à la création ou à la correction, puis recevait un refus.
Conséquence	Parcours incohérent.
Correction	Le même contrôle des droits s'applique partout : création, correction, ajout de pièce et renouvellement.

CRT-10 Publication directe annoncée « soumise à approbation »

Mineure — Corrigé

Problème	Après une publication directe, le message affichait « Demande soumise à approbation » alors que le certificat était déjà publié.
Conséquence	L'utilisateur croit devoir attendre une validation.
Correction	Messages et libellés indiquent désormais « publié » quand c'est le cas.

CRT-11 Annulation affichée « par le demandeur » même par un superviseur

Mineure — Corrigé en partie

Problème	Une demande annulée par un superviseur s'affichait « Annulée par le demandeur ».
Conséquence	Historique trompeur.
Correction	L'auteur réel de l'annulation est affiché, lu dans le journal d'audit. Reste : enregistrer l'auteur directement sur la demande, pour ne pas dépendre du journal (CRT-N5, partie 2).

CRT-12 Retour pour correction annoncé « Demande clôturée »

Mineure — Corrigé

Problème	Quand un validateur renvoyait une demande pour correction, les autres validateurs recevaient « Demande clôturée ».
Conséquence	Les validateurs croient le dossier terminé.
Correction	Le message indique « Retournée au demandeur » ; « clôturée » est réservé à l'approbation ou au rejet.

CRT-13 Impossible de déplacer un dossier de certificats

Mineure — Corrigé

Problème	L'écran permettait seulement de créer, renommer ou supprimer un dossier, pas de le déplacer ni de changer son ordre.
Conséquence	Réorganisation de l'arborescence impossible sans tout recréer.
Correction	Action « Déplacer… » ajoutée, avec le choix du dossier de destination, et ordre des dossiers modifiable.

CRT-14 Ancien nom affiché après renommage d'un dossier

Mineure — Corrigé

Problème	Après le renommage d'un dossier ou d'une catégorie, la fiche du certificat et le panneau latéral gardaient l'ancien nom jusqu'au rechargement de la page.
Conséquence	Affichage incohérent.
Correction	Le nouveau nom s'affiche immédiatement partout.

CRT-15 Dossiers visibles hors périmètre et existence d'un certificat révélée

Mineure | Corrigé en partie

Problème	Le capitaine voyait le nom d'un dossier qui ne contient que des certificats d'un autre navire, et le message « accès refusé » sur un certificat confirmait que celui-ci existe.
Conséquence	Petite fuite d'information sur l'organisation et les certificats des autres navires.
Correction	Un certificat hors périmètre répond désormais « introuvable ». Reste : masquer ou non les dossiers vides pour l'utilisateur (décision, voir partie 1).

CSO — Documents de sûreté (CSO) (14 constats, 13 corrigés)

CSO-01 L'aperçu d'un Word ou d'un Excel donnait le fichier complet

Critique | Corrigé

Problème	Le capitaine, qui peut prévisualiser mais pas télécharger les documents de sûreté, recevait le fichier complet en cliquant sur « Aperçu » d'un Word ou d'un Excel.
Conséquence	Fuite de documents de sûreté vers des personnes non autorisées à les télécharger.
Correction	L'aperçu n'est proposé que pour les PDF et les images ; pour les autres fichiers, il faut le droit de téléchargement.

CSO-02 Sous-dossier « protégé » en réalité lisible par tous

Majeure | Corrigé

Problème	Un sous-dossier dont on avait coupé l'héritage des droits, en ne gardant qu'une règle de modification pour la Sûreté, était caché dans l'arbre mais restait lisible par tous via la recherche ou un lien direct.
Conséquence	Fuite de documents de sûreté que l'on croyait protégés.
Correction	Couper l'héritage sans règle de consultation est refusé, le libellé de l'écran est corrigé, et l'accès exige que tous les dossiers parents soient lisibles.

CSO-03 Documents archivés en cours d'approbation irrécupérables

Majeure | Corrigé

Problème	Des documents importés, encore en attente d'approbation, devenaient impossibles à restaurer après l'archivage de leur dossier, alors que la confirmation promettait le contraire.
Conséquence	Perte de documents de sûreté.
Correction	Ces documents reviennent en brouillon à la restauration (choix à confirmer, voir partie 1).

CSO-04 Messages contraires à la publication directe

Majeure | Corrigé

Problème	La Sûreté choisissait « Soumettre pour approbation », l'écran annonçait qu'un validateur devait approuver, mais le document était publié immédiatement ; dans d'autres dossiers, c'était l'inverse.
Conséquence	Personne ne sait si le document est réellement publié.
Correction	Messages et libellés se basent sur le statut réel du document, et l'option s'appelle « Publier directement » quand c'est le cas.

CSO-05 La publication directe ignore les validateurs désignés du dossier

Majeure | Décision à prendre

Problème	Le seul validateur désigné d'un dossier était l'adjoint Sûreté, mais une nouvelle version déposée par le responsable Sûreté était publiée immédiatement, sans son approbation.
Conséquence	Le contrôle à deux personnes prévu sur ce dossier peut être contourné.
Correction	Non corrigé : décision à prendre (voir partie 1). Le panneau « Validateurs » explique désormais cette règle.

CSO-06 Le ZIP révélait le nombre de documents invisibles

Mineure Corrigé

Problème	En demandant un ZIP, un utilisateur apprenait combien de documents lui étaient cachés, et pouvait tester si un document donné existe.
Conséquence	Petite fuite d'information sur les documents de sûreté.
Correction	Seuls les documents visibles mais non téléchargeables sont comptés.

CSO-07 Badge « À valider » comptant des demandes non décidables

Mineure Corrigé

Problème	Le badge indiquait 2 demandes à valider, mais « Décider » répondait « pas validateur désigné ».
Conséquence	Fausse charge de travail et frustration.
Correction	Le badge ne compte que les demandes que l'utilisateur peut réellement décider.

CSO-08 Un partage se réactivait après archivage puis restauration

Mineure Corrigé

Problème	Un document partagé, archivé puis restauré, retrouvait automatiquement son partage.
Conséquence	Accès rouvert à des personnes sans décision explicite.
Correction	Les partages sont révoqués à l'archivage, avec une trace dans le journal. Les documents archivés avant la correction restent à traiter (voir partie 1).

CSO-09 Notifications « Version à approuver » restées après archivage

Mineure Corrigé

Problème	L'adjoint Sûreté gardait 6 notifications « Version à approuver » sur des documents déjà archivés.
Conséquence	Boîte de notifications encombrée de tâches impossibles.
Correction	L'archivage d'un dossier résout les notifications de ses documents. Les 6 anciennes restent à nettoyer (voir partie 1).

CSO-10 Doublons de nom non détectés dans un import ZIP

Mineure Corrigé

Problème	Un ZIP contenant « Procedure.pdf », « Procedure.docx » et « procedure.PDF » créait 3 documents portant le même nom.
Conséquence	Documents homonymes et risque d'utiliser la mauvaise version.
Correction	Les homonymes d'un même dossier dans un lot sont signalés en erreur à l'import (choix à confirmer, voir partie 1).

CSO-11 La recherche ne lit pas le contenu des fichiers

Mineure Corrigé

Problème	Un mot présent dans un PDF ne donnait aucun résultat, alors que l'application laissait entendre que le contenu était indexé.
Conséquence	Les utilisateurs peuvent croire qu'un document n'existe pas.
Correction	L'écran précise que la recherche porte sur le titre, la référence et la description ; l'indexation du contenu reste une évolution possible.

CSO-12 Notification de sa propre publication

Mineure Corrigé

Problème	L'auteur qui publiait lui-même un document recevait une notification et un e-mail lui annonçant cette publication.
Conséquence	Notifications inutiles.
Correction	Plus de notification à l'auteur pour sa propre publication directe.

CSO-13 Le message « accès refusé » révélait un dossier caché

Mineure · Corrigé

Problème	Demander un dossier caché répondait « accès refusé » au lieu de « introuvable », ce qui confirmait son existence.
Conséquence	Petite fuite d'information sur l'organisation documentaire de sûreté.
Correction	Un dossier ou un document invisible répond désormais « introuvable ».

CSO-14 Boutons « Aperçu » affichés sans le droit

Mineure · Corrigé

Problème	Dans la liste des validations et dans « Partagés avec moi », le bouton Aperçu s'affichait même quand une règle du dossier l'interdisait, et le clic échouait.
Conséquence	Boutons qui ne fonctionnent pas.
Correction	Le bouton n'apparaît que si l'utilisateur a réellement le droit et si le fichier peut être prévisualisé.

ACH — Achats (15 constats, 13 corrigés)

ACH-01 Pièces jointes des demandes d'achat des autres accessibles

Critique · Corrigé

Problème	Le chef mécanicien, qui ne doit voir que ses propres demandes d'achat, pouvait lire, télécharger et ajouter des pièces jointes sur les demandes, bons de commande et BL du capitaine.
Conséquence	Contournement complet du cloisonnement « ses propres demandes », en lecture comme en écriture.
Correction	Les pièces jointes et les PDF générés appliquent le même cloisonnement que les demandes ; le chef mécanicien reçoit désormais « introuvable » (vérifié).

ACH-02 Demande d'achat mise en attente puis livrée : bloquée pour toujours

Critique · Corrigé

Problème	Une demande mise en attente après l'émission d'un bon de commande, puis livrée, ne pouvait plus être reprise, annulée ni clôturée.
Conséquence	Demande bloquée définitivement, qui reste dans les relances.
Correction	La reprise remet la demande au statut de son avancement réel (commandée, reçue…) et la clôture automatique fonctionne (choix à confirmer, voir partie 1).

ACH-03 Demande mère divisée jamais clôturée

Majeure · Corrigé

Problème	Une demande divisée en sous-demandes restait « divisée » pour toujours si ses sous-demandes étaient annulées, rejetées ou clôturées à la main.
Conséquence	Demandes ouvertes à tort dans les listes et les relances.
Correction	La demande mère se clôture automatiquement dès que toutes ses sous-demandes sont terminées, et un bouton « Clôturer » est proposé pour les anciennes.

ACH-04 Bon de commande bloqué en « Approuvé » après un avenant

Majeure · Corrigé

Problème	Après l'approbation d'un avenant sur un bon de commande déjà envoyé, le bon restait « Approuvé » même après livraison complète, sans bouton pour avancer.
Conséquence	Bons de commande jamais clôturés.
Correction	Le bon reprend son statut de réception et se clôture automatiquement ; la notification est corrigée (choix à confirmer, voir partie 1).

ACH-05 Unité du devis ignorée : commande au mauvais prix

Majeure | Décision à prendre

Problème	La consultation portait sur 12 pièces, le fournisseur chiffrait « 1 boîte à 24 € » ; le bon de commande créé contenait « 1 pièce à 24 € », et le comparatif classait cette offre comme la moins chère.
Conséquence	Commande erronée et comparaison de prix faussée.
Correction	Non corrigé : décision à prendre (voir partie 1). Un avertissement « Unité différente » s'affiche déjà dans le comparatif et à la création du bon.

ACH-06 Chef mécanicien : factures et devis des autres visibles

Majeure | Corrigé

Problème	Le chef mécanicien voyait la facture d'un bon de commande du capitaine, les consultations fournisseurs issues de ses demandes, et des compteurs portant sur tout le navire.
Conséquence	Fuite d'informations financières entre utilisateurs.
Correction	Factures, consultations, devis et compteurs sont filtrés sur ses propres demandes, sans modifier les droits des rôles.

ACH-07 Messages du demandeur notifiés à personne

Majeure | Corrigé

Problème	Dans la discussion d'une demande d'achat, le message du demandeur n'était notifié à personne, ni aux Achats ni au responsable.
Conséquence	Questions et réponses du bord ignorées, demandes qui traînent.
Correction	Les acheteurs qui suivent la demande sont notifiés, ou à défaut les personnes qui approuvent les demandes du navire (choix à confirmer, voir partie 1).

ACH-08 Écart rouvert sur un bon de commande clôturé

Mineure | Corrigé

Problème	On pouvait rouvrir un écart de réception sur un bon de commande déjà clôturé.
Conséquence	Situation incohérente : un écart en cours sur une commande terminée.
Correction	La réouverture est refusée sur un bon clôturé ou annulé, et le bouton est masqué.

ACH-09 BL envoyé deux fois : erreur affichée alors qu'il est enregistré

Mineure | Corrigé

Problème	Quand le bord envoyait le même BL deux fois de suite (mauvaise connexion), l'écran affichait une erreur alors que le BL était bien enregistré.
Conséquence	Le bord ressaisit le BL, avec un risque de doublon.
Correction	Le second envoi renvoie le résultat du premier, écarts compris, sans erreur.

ACH-10 Remise et fret du devis perdus sur la commande

Mineure | Corrigé

Problème	Un devis de 46,72 € (fret 1 €, remise 0,50 €) donnait un bon de commande de 46,22 €.
Conséquence	Montant de commande différent du devis accepté.
Correction	Fret, taxes et remise sont repris du devis à la création du bon de commande.

ACH-11 Dates et devises peu contrôlées dans les Achats

Mineure | Corrigé en partie

Problème	Étaient acceptés une devise « ZZZ », un BL daté de 2027, une échéance de facture antérieure à sa date, une facture de 0 € ou une date limite de consultation déjà passée.
Conséquence	Données financières fausses.
Correction	Devise ISO obligatoire, BL non futur, échéance après la date de facture, montant positif et date limite non passée (vérifié). Reste : livraison attendue d'un bon de commande dans le passé (décision, voir partie 1).

ACH-12 Facture annulée ou mise en litige sans motif

Mineure | Corrigé

Problème	L'écran exigeait un motif pour annuler une facture ou la mettre en litige, mais le serveur acceptait sans motif.
Conséquence	Annulations possibles sans justification.
Correction	Le motif est désormais obligatoire aussi côté serveur.

ACH-13 « Factures en litige » toujours à 0

Mineure | Corrigé

Problème	La tuile « Factures en litige » restait à 0, car les factures en écart de rapprochement gardaient le statut « Reçue ».
Conséquence	Les écarts de facturation passaient inaperçus.
Correction	Une tuile « Factures en écart de rapprochement » et un badge dans la liste signalent ces factures (passage automatique en litige : décision, voir partie 1).

ACH-14 Message citant une commande technique supprimée

Mineure | Corrigé

Problème	Après un avenant, le message demandait de « renvoyer le BC au fournisseur (POST /orders/:id/send) », une commande technique qui n'existe plus.
Conséquence	Instruction incompréhensible.
Correction	Le message indique « Notez l'envoi au fournisseur ».

ACH-15 Priorité en code brut sur le PDF de la demande

Mineure | Corrigé

Problème	Le PDF d'une demande d'achat affichait « PRIORITÉ NORMAL » au lieu de « Normale ».
Conséquence	Document officiel peu soigné.
Correction	Le PDF utilise les libellés français des priorités.

ANNEXE A

Fiche de réponse

Écris la lettre choisie dans la dernière colonne, ou « reco » pour suivre ma recommandation.

ID	Décision	Qui décide	Reco	Ta décision
FLT-08	Les seuls marins « à bord » d'ISKANDER sont des fiches de démonstration	Crewing + Direction	**A**	
FLT-09	Erreurs dans la reprise des marins ISKANDER du 15/10	Crewing	**A**	
FLT-04	Numéros de livret maritime et de passeport stockés avec des espaces	Crewing (ou toi)	**B**	
FLT-21	Fiche du navire ISKANDER presque vide, avec un texte de démonstration	Service Technique ou QHSE	**A**	
UI-08	148 certificats expirés depuis plus de 3 ans encore actifs	Crewing + QHSE	**B**	
CSO-N1	Partages encore actifs sur des documents de sûreté déjà archivés	Sûreté (CSO)	**A**	
CSO-N4	Dossiers CSO à accès personnalisé sans règle « Consulter »	Sûreté (CSO)	**A**	
ACH-DATA	Demandes d'achat et écarts restés dans un état incohérent	Achats	**A**	
ADM-N4	Anciens exports en échec contenant des détails techniques	Toi (technique)	**A**	
CTRL	Contrôler les données saisies avant les corrections (fuseaux, Noon Reports, Charter Parties)	Toi (technique)	**A**	
CSO-05	Publication directe d'un document de sûreté sans le validateur désigné	Sûreté (CSO) + Direction	**B**	
ACH-05	Devis chiffré dans une autre unité que la demande	Achats	**A**	
FLT-22	Le capitaine voit, dans l'historique, des marins hors de son périmètre	Crewing + DPA	**A**	
FLT-12	Commercial et Ops Manager voient les Noon Reports mais pas les voyages	Direction (matrice RACI)	**A**	
ACH-06	Droits du chef mécanicien sur les factures, demandes de prix et devis	Achats + Direction	**A**	
ACH-N4	Demande de prix regroupant les demandes de plusieurs personnes	Achats	**A**	
ACH-11	Date de livraison attendue déjà passée sur un bon de commande	Achats	**B**	
ACH-13	Facture qui ne correspond pas à la commande ou à la réception	Achats	**A**	
CRT-15	Noms de dossiers de certificats visibles hors périmètre	QHSE	**B**	
CRT-02	Validateur de certificats désigné sans droit d'approuver	QHSE	**A**	

CRT-REN	Demande de renouvellement annulée : le suivi reste « En cours »	QHSE	**B**	
FLT-05	Création de voyage sur un navire Inactif ou Désarmé	Direction + Opérations	**A**	
ADM-09	Page d'arrivée d'un profil sans tableau de bord (Crewing)	Toi	**A**	
ADM-06	Certificats d'un navire : avec ou sans ceux de son équipage ?	Toi + QHSE	**B**	
UI-04	Quelle heure afficher : UTC, heure du bord ou heure du poste ?	Direction + Opérations	**A**	
UI-06	Définition d'un profil « lecture seule » (Direction)	Toi	**A**	
ADM-12	Les exports reprennent-ils tous les filtres de l'écran ?	Toi	**A**	
UI-01	Saisie des demandes d'achat sur téléphone	Toi + capitaines	**B**	
CSO-11	Recherche dans le contenu des documents CSO	Sûreté (CSO)	**A**	
Défauts	Les 10 choix déjà appliqués (section 1.3)	Toi	**Garder**	

ANNEXE B

Glossaire

Terme	Signification
PR	Purchase Request : demande d'achat faite par le bord ou un service.
RFQ	Request For Quotation : demande de prix envoyée aux fournisseurs.
BC	Bon de commande (Purchase Order) émis au fournisseur choisi.
BL	Bon de livraison : ce que le bord déclare avoir reçu.
Avenant	Modification d'un bon de commande déjà émis (quantité, prix).
CSO	Company Security Officer : documents de sûreté du navire et de la compagnie (plan de sûreté, procédures).
Noon Report	Rapport quotidien du navire à midi : position, vitesse, consommation, ROB (carburant restant à bord).
Charter Party	Contrat d'affrètement entre l'armateur et l'affréteur.
Périmètre	Les navires qu'un utilisateur a le droit de voir. Le capitaine d'ISKANDER ne voit que ce qui concerne ISKANDER.
Rôle / droit	Un rôle (Capitaine, Achats, Crewing…) regroupe des droits (« voir les voyages », « approuver les certificats »…).
Matrice RACI	Le tableau qui dit qui réalise, approuve, est consulté ou informé pour chaque activité. Elle détermine les droits de chaque rôle.
Publication directe	Droit, pour certains profils, de publier un document ou un certificat sans passer par un validateur.
Reprise	L'import initial des données existantes (marins le 15/10/2026).
Fiches DÉMO	Données fictives créées à l'installation pour tester l'application.
Archiver	Retirer des listes courantes sans supprimer. Restaurable à tout moment.
« Introuvable » au lieu de « refusé »	Répondre « introuvable » sur un élément hors périmètre empêche de deviner qu'il existe.